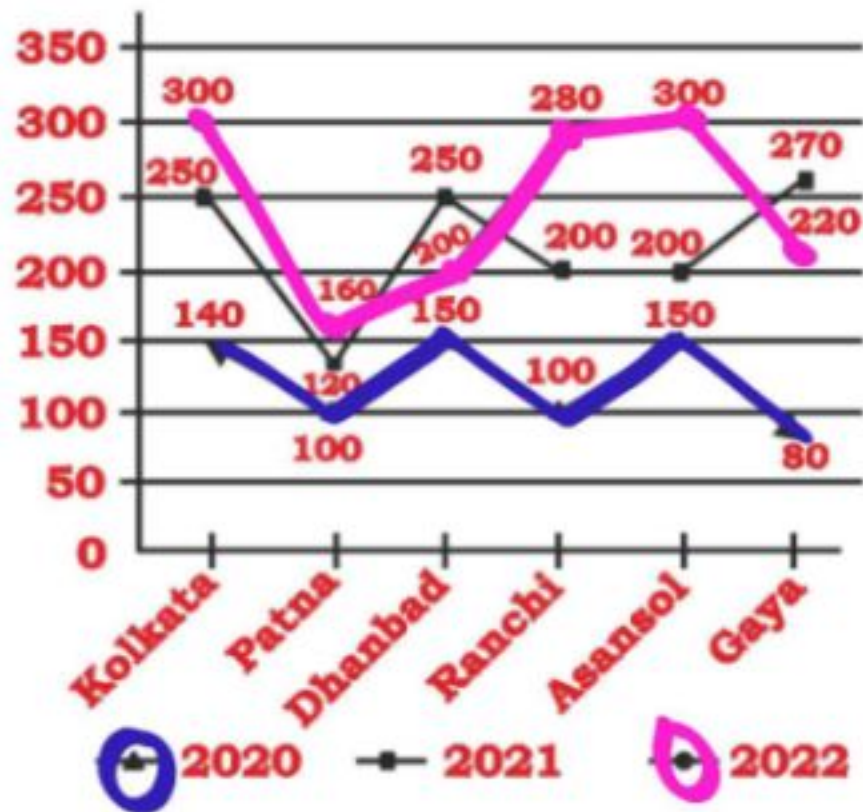
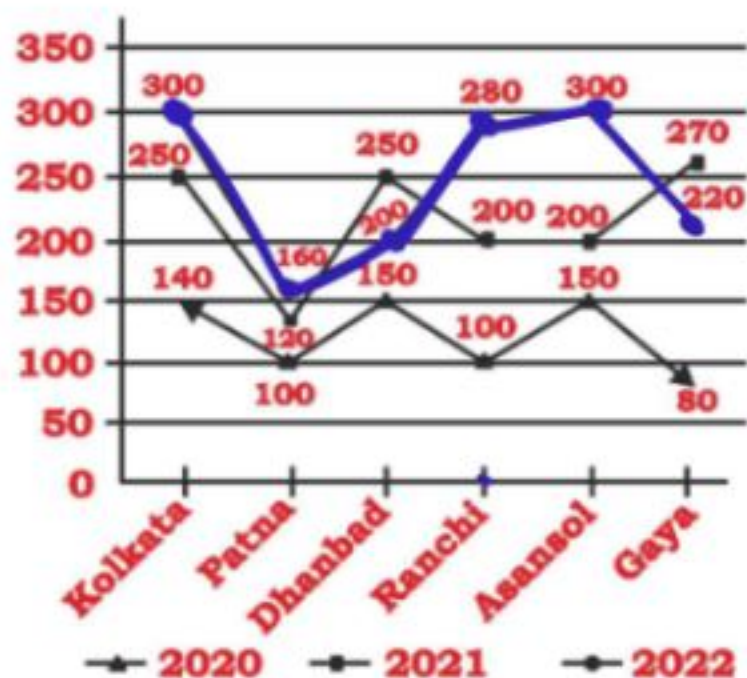


Directions : (1 - 5)



The given Line Graph Data Interpretation Chart shows the sales of shoes (in thousands) from six stores in six different cities Kolkata, Patna, Dhanbad, Ranchi, Asansol and Gaya during three consecutive years 2020, 2021 and 2022.

दिया गया लाइन ग्राफ डेटा इंटरप्रिटेशन चार्ट लगातार तीन वर्षों 2020, 2021 और 2022 के दौरान छह अलग-अलग शहरों कोलकाता, पटना, धनबाद, रांची, आसनसोल और गया में छह स्टोर से जूते की बिक्री (हजारों में) दिखाता है।



1. What percent of the average sale of shoes at Kolkata store, Patna store and Dhanbad store in 2021 is the average sale of shoes at Ranchi store, Asansol store and Gaya store in 2022?

2021 में कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर और धनबाद स्टोर पर जूते की औसत बिक्री का कितना प्रतिशत, 2022 में रांची स्टोर, आसनसोल स्टोर और गया स्टोर पर जूते की औसत बिक्री है ?

(a) 77.5%

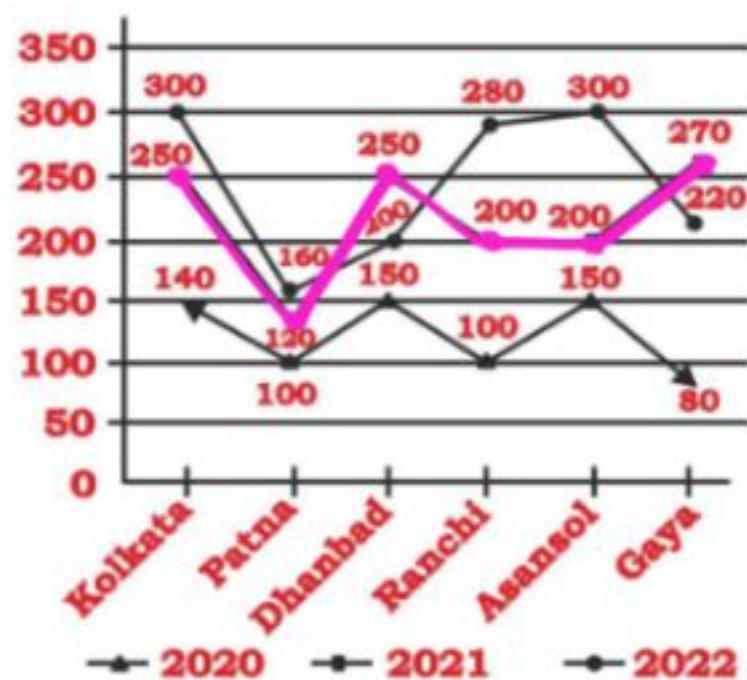
(b) 86.12%

(c) 129.03%

(d) 93.94%

$$\begin{array}{r}
 250 \\
 120 \\
 250 \\
 \hline
 620
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 280 \\
 300 \\
 220 \\
 \hline
 800
 \end{array}$$

620 → 800



2. What is the ratio of the average sales of shoes of all stores for the year 2020 to the average sales of shoes of all stores for the year 2021?

वर्ष 2020 के लिए सभी स्टोर के जूतों की औसत बिक्री का वर्ष 2021 के लिए सभी स्टोर के जूतों की औसत बिक्री से अनुपात क्या है ?

☒ (a) $\frac{24}{43}$

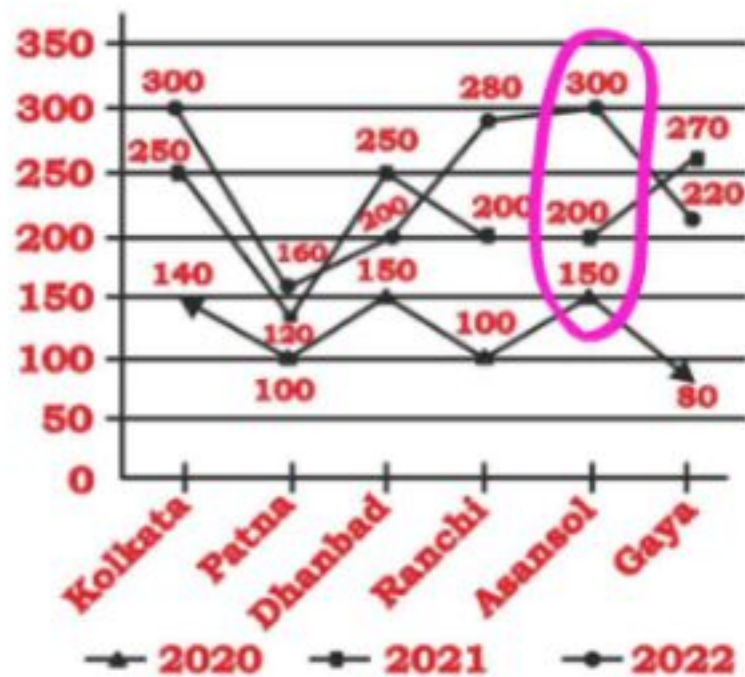
(b) $\frac{45}{59}$

(c) $\frac{121}{253}$

(d) $\frac{122}{216}$

Handwritten calculation:

$$\frac{720}{1290} = \frac{24}{43}$$



3. What is the ratio of total sales of Patna store for three years to the total sales of Asansol store for three years?

तीन वर्षों के लिए पटना स्टोर की कुल बिक्री का
तीन वर्षों के लिए आसनसोल स्टोर की कुल
बिक्री से अनुपात क्या है ?

(a) $\frac{380}{640}$

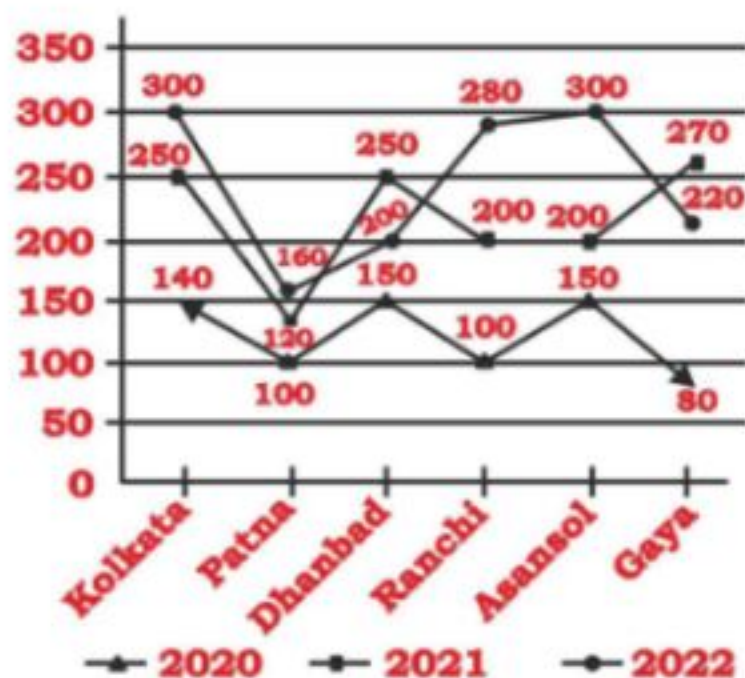
☒ (b) $\frac{190}{325}$

(c) $\frac{30}{61}$

(d) $\frac{172}{189}$

Handwritten calculation:

$$\begin{array}{r} 190 \\ 325 \overline{) 6175} \\ \underline{650} \\ 325 \end{array}$$



4. The total number of shoes sold at Gaya store and Patna store together in three years is approximately what percent of the total sales at Dhanbad store and Ranchi store together in three years?

गया स्टोर और पटना स्टोर पर मिलाकर तीन वर्षों में जूतों की बिक्री की कुल संख्या, तीन वर्षों में धनबाद स्टोर और रांची स्टोर पर मिलाकर कुल बिक्री का लगभग कितना प्रतिशत है ?

(a) 76.75%

(b) 72.23%

(c) 80.51%

(d) 86.81%

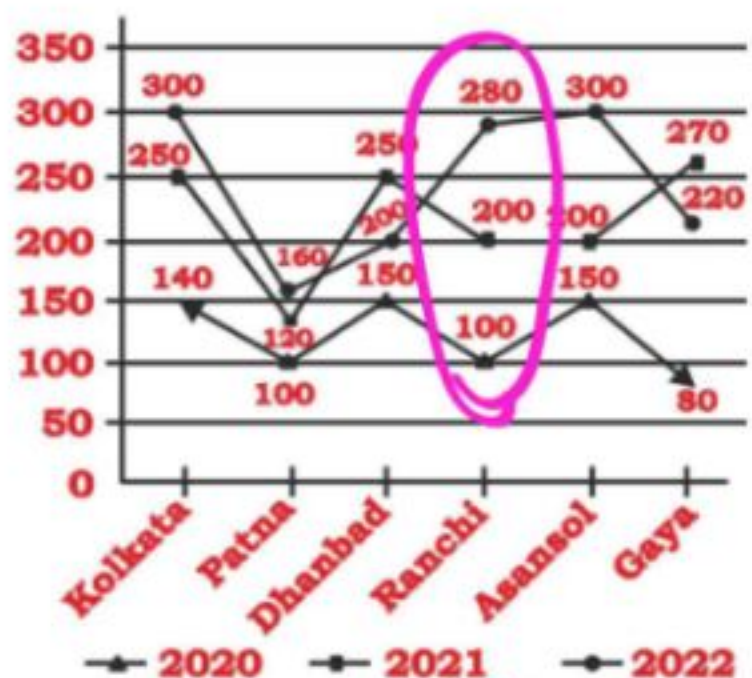
$$\begin{array}{r}
 570 \\
 380 \\
 \hline
 950
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 600 \\
 580 \\
 \hline
 1180
 \end{array}$$

1440



$$\frac{9500 - 18 \times 80}{118 - 18}$$

$$\frac{8060}{100} \rightarrow 80.6 \%$$



5. What is the total number of shoes sold by Kolkata store, Patna store and Ranchi store in three years ?

तीन वर्षों में कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर और रांची स्टोर की जूतों की बिक्री की कुल संख्या कितनी है ?

(a) 1250

(b) 1140

(c) 1650

(d) 1820

580

690

380

1650

Directions : (6 – 10)

A tank is connected to five inlet pipes (A, B, C, D and E) and five outlet pipes (P, Q, R, S and T). The first pie chart shows the percentage of the tank filled by each inlet pipe when all the inlet pipes are opened together and the second pie chart shows the percentage of the tank emptied by each outlet pipe when all the outlet pipes are opened together.

एक टैंक से पांच इनलेट पाइप (A, B, C, D, और E) और पांच आउटलेट पाइप (P, Q, R, S और T) जुड़े हुए हैं। पहला पाई - चार्ट प्रत्येक इनलेट पाइप द्वारा भरे गए टैंक के प्रतिशत को दर्शाता है जब सभी इनलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं और दूसरा पाई चार्ट प्रत्येक आउटलेट पाइप द्वारा खाली किए गए टैंक के प्रतिशत को दर्शाता है जब सभी आउटलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं।

Total capacity of the tank = 1000 litres/टैंक की कुल क्षमता = 1000 लीटर

10006.

$$10 \rightarrow 2 \times 5$$

$$100 \rightarrow 4 \times 25 \rightarrow 2^2 \times 5^2$$

$$1000 \rightarrow 8 \times 125 \rightarrow 2^3 \times 5^3$$

$$10000 \rightarrow 16 \times 625 \rightarrow 2^4 \times 5^4$$

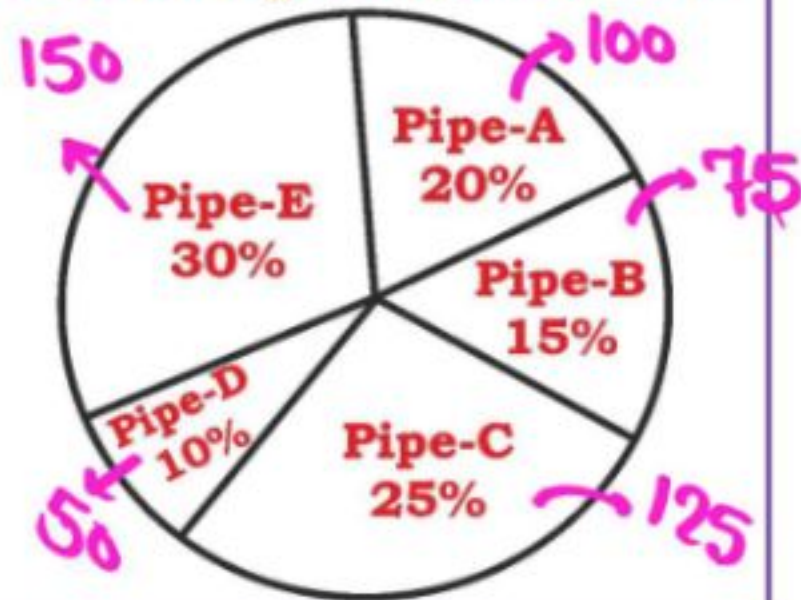
Time taken to fill the tank when all inlet pipes are opened simultaneously = 2 minutes / सभी इनलेट पाइप एक साथ खोलने पर टैंक भरने में लगा समय = 2 मिनट

Time taken to empty the tank when all outlet pipes are opened simultaneously = 1.6 minutes / सभी आउटलेट पाइप एक साथ खोलने पर टैंक को खाली करने में लगा समय = 1.6 मिनट

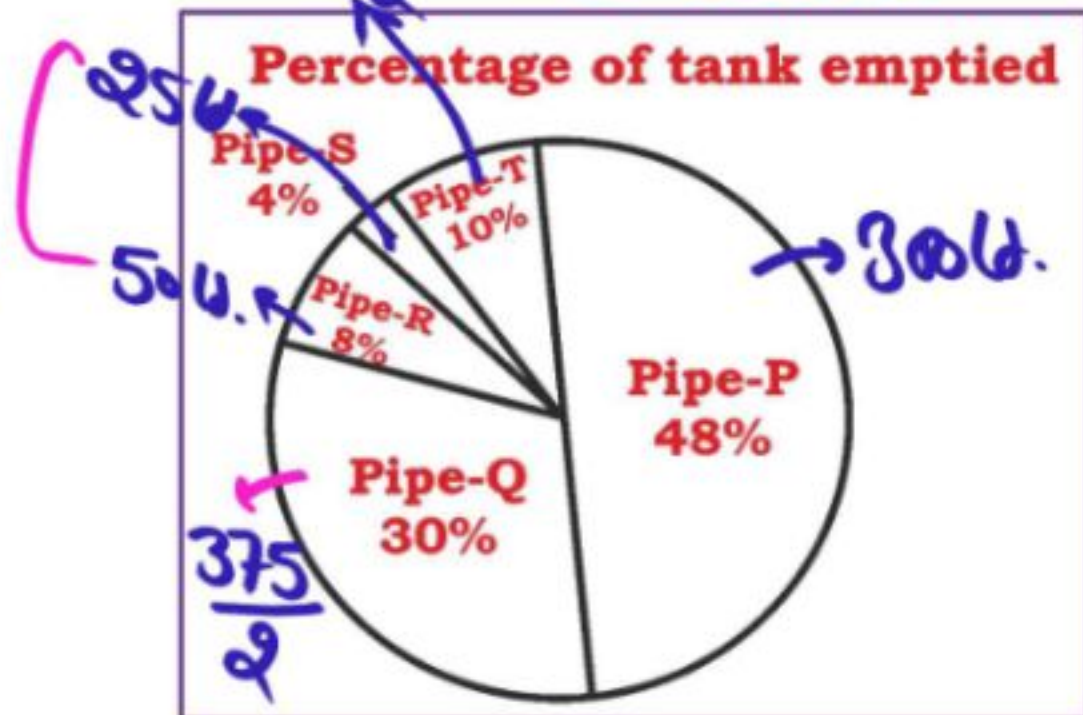
(+) 1000 lt.

(-) 1000 lt.

Percentage of tank filled



Percentage of tank emptied



$$\underbrace{A+B+D}_{225} + \underbrace{R+S}_{75} = 300$$

$$\frac{300}{45} \rightarrow 6.66 \dots$$

6. Find the approximate time taken to fill the tank if pipes A, B, D, R and S are opened simultaneously.

यदि पाइप A, B, D, R और S को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में लगने वाला अनुमानित समय ज्ञात कीजिए।

- (a) 15 minutes (b) 18 minutes
(c) 9.2 minutes ☒ (d) 6.67 minutes

7. What will be the ratio of time taken by pipes P and R together to empty the tank to the time taken by pipes Q, S and T together to empty the tank?

पाइप P और R द्वारा एक साथ टैंक खाली करने में लिए गए समय का पाइप Q, S और T द्वारा एक साथ टैंक खाली करने में लिए गए समय से अनुपात क्या होगा ?

(a) 11 : 8
☒ (c) 11 : 14

(b) 5 : 11
 (d) 14 : 11

$$\begin{array}{r} P + R \\ \hline 1000 \\ 350 \end{array} \quad \begin{array}{r} Q + S + T \\ \hline 1000 \\ 275 \end{array}$$

$$\frac{275}{11} : \frac{350}{14}$$

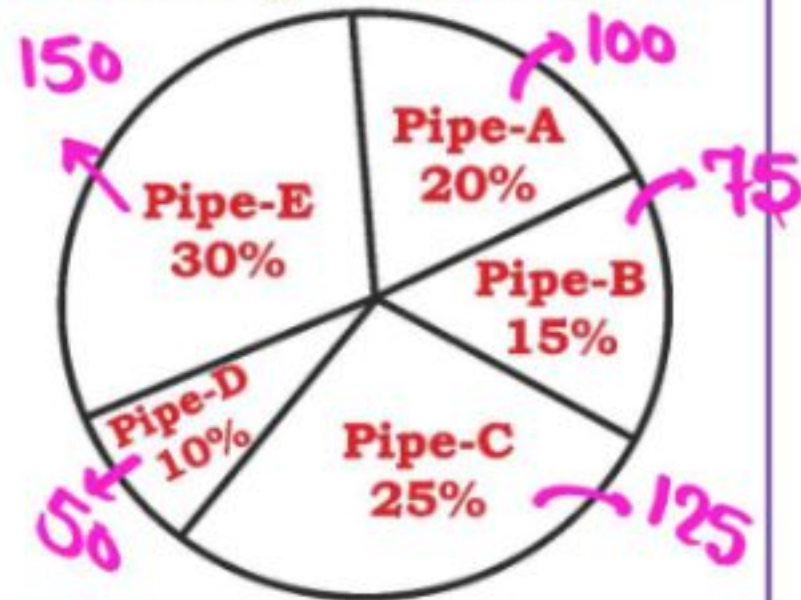
Time taken to fill the tank when all inlet pipes are opened simultaneously = 2 minutes / सभी इनलेट पाइप एक साथ खोलने पर टैंक भरने में लगा समय = 2 मिनट

Time taken to empty the tank when all outlet pipes are opened simultaneously = 1.6 minutes / सभी आउटलेट पाइप एक साथ खोलने पर टैंक को खाली करने में लगा समय = 1.6 मिनट

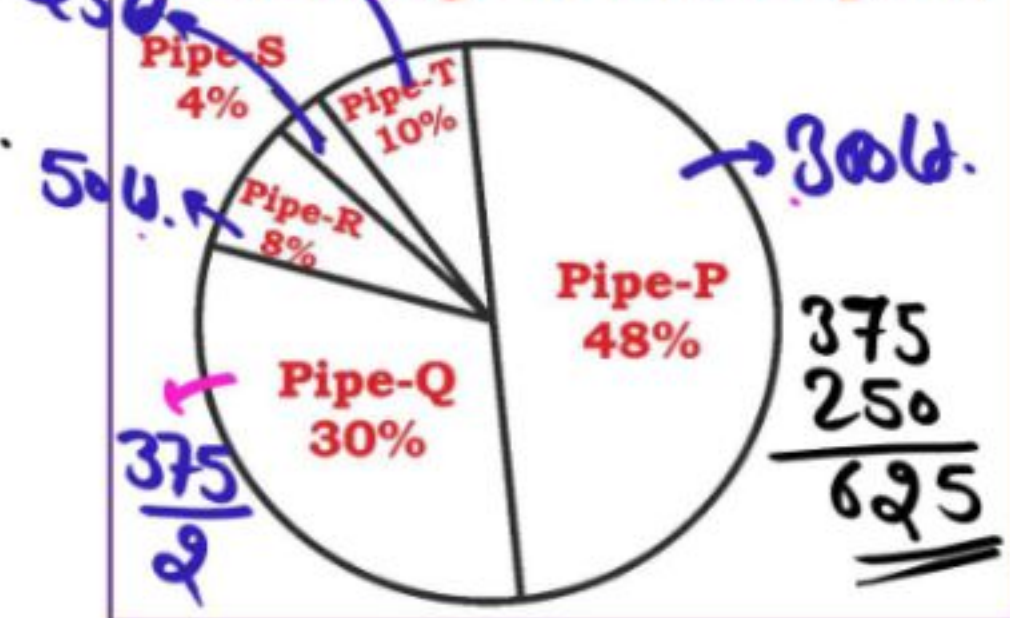
(+) 1000 lt.

(-) 1000 lt.

Percentage of tank filled



Percentage of tank emptied



$$\begin{array}{r}
 + \\
 500 \\
 - \\
 625 \Rightarrow -125
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 \cancel{1000} \\
 \hline
 \cancel{125}
 \end{array}$$

8. Find the time taken for the entire tank to be emptied if all the inlet pipes and outlet pipes are opened simultaneously.

यदि सभी इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो पूरा टैंक खाली होने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए।

- (a) 5 minutes ☒ (b) 8 minutes
 (c) 12 minutes (d) 20 minutes

$$\begin{array}{c}
 \checkmark \quad \checkmark \\
 C \quad D \\
 \frac{1000}{125} + \frac{1000}{50} \\
 2 \quad 5 \\
 \hline
 7 \\
 250
 \end{array}
 :
 \begin{array}{c}
 \checkmark \quad \checkmark \\
 R \quad T \\
 \frac{1000}{50} + \frac{1000 \times 2}{125} \\
 5 \quad 4 \\
 \hline
 9 \\
 250
 \end{array}$$

9. Find the ratio of the sum of the time taken by pipe C alone and pipe D alone to fill the tank to the sum of the time taken by pipe R alone and pipe T alone to empty the tank.

टैंक को भरने में अकेले पाइप C द्वारा लिए गए समय और अकेले पाइप D द्वारा लिए गए समय के योग का टैंक को खाली करने में अकेले पाइप R द्वारा लिए गए समय और अकेले पाइप T द्वारा लिए गए समय के योग से अनुपात ज्ञात कीजिए।

~~(a)~~ 7 : 9
(c) 16 : 17

(b) 8 : 15
(d) 9 : 13

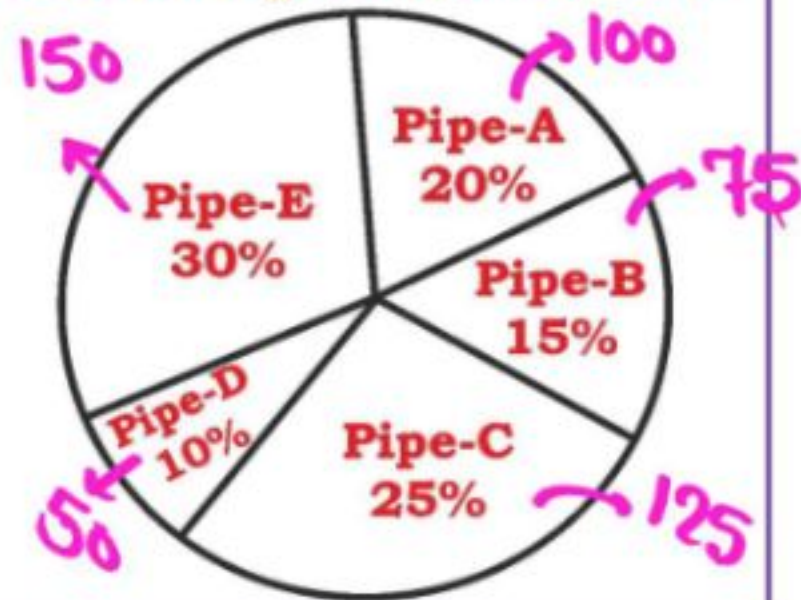
Time taken to fill the tank when all inlet pipes are opened simultaneously = 2 minutes / सभी इनलेट पाइप एक साथ खोलने पर टैंक भरने में लगा समय = 2 मिनट

Time taken to empty the tank when all outlet pipes are opened simultaneously = 1.6 minutes / सभी आउटलेट पाइप एक साथ खोलने पर टैंक को खाली करने में लगा समय = 1.6 मिनट

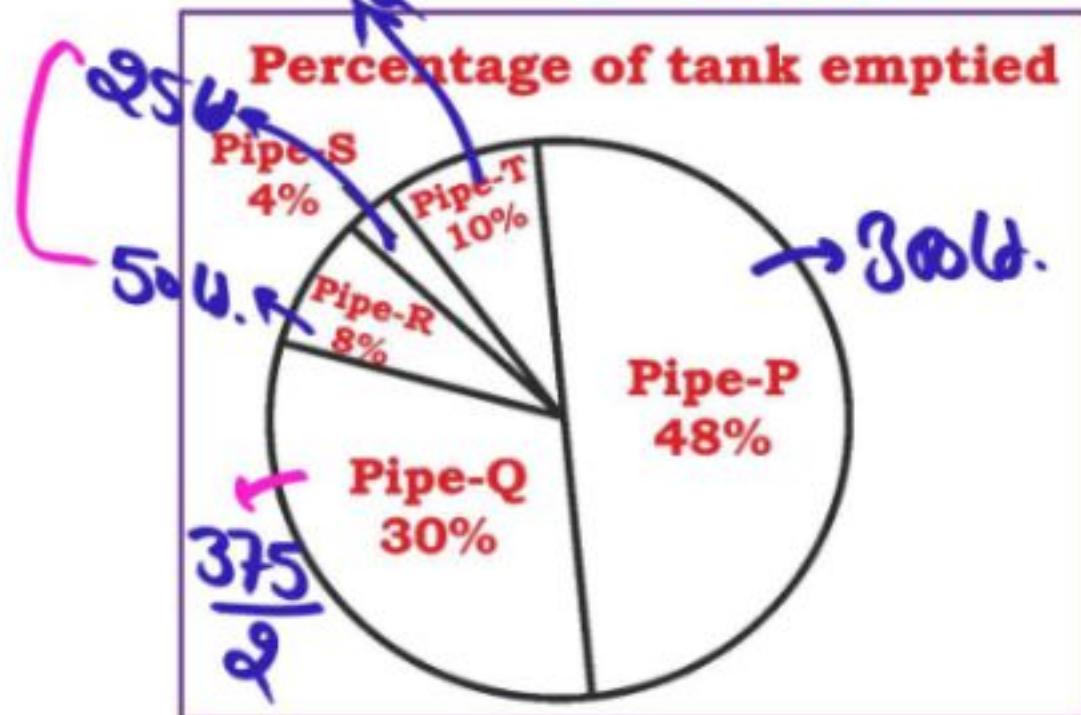
(+) 1000 lt.

(-) 1000 lt.

Percentage of tank filled



Percentage of tank emptied

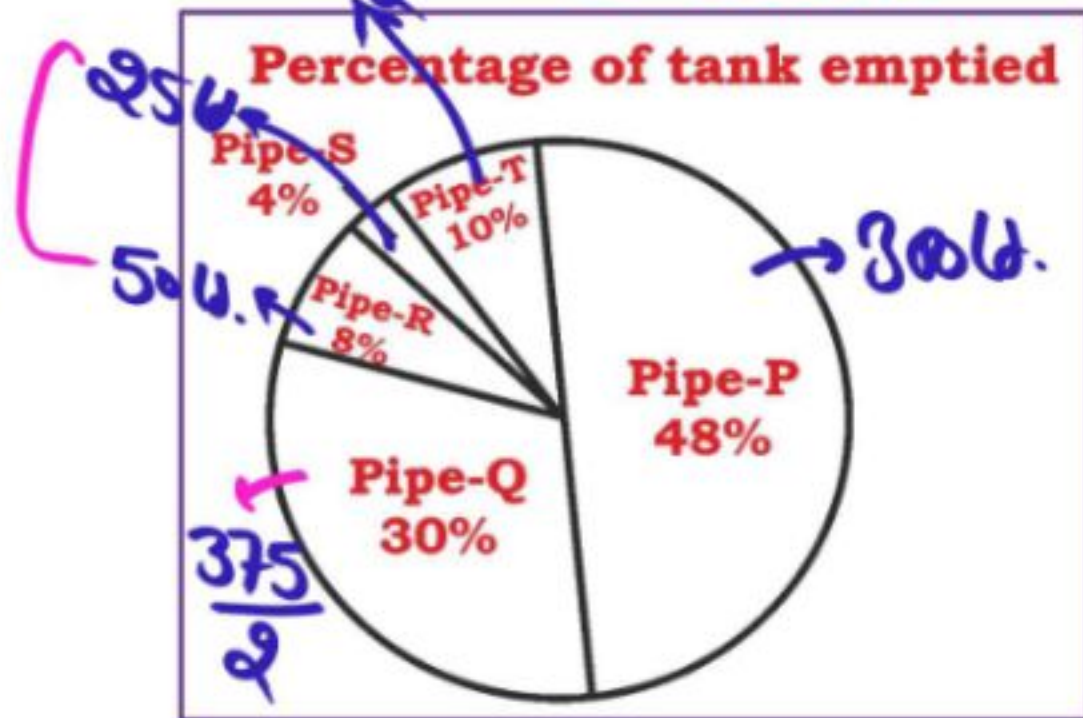
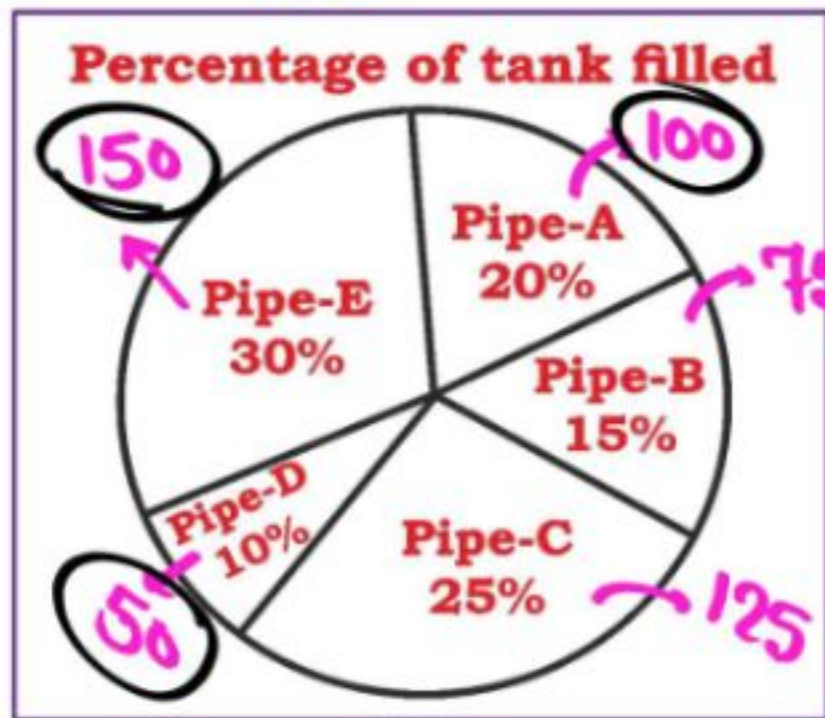


Time taken to fill the tank when all inlet pipes are opened simultaneously = 2 minutes / सभी इनलेट पाइप एक साथ खोलने पर टैंक भरने में लगा समय = 2 मिनट

Time taken to empty the tank when all outlet pipes are opened simultaneously = 1.6 minutes / सभी आउटलेट पाइप एक साथ खोलने पर टैंक को खाली करने में लगा समय = 1.6 मिनट

(+) 1000 lt.

(-) 1000 lt.



$$B+C - (A+D+E)$$

$$\frac{1000}{200} - \frac{1000}{300}$$

$$\frac{1000}{200} - \frac{1000}{300} \rightarrow \frac{10}{6}$$

$$\rightarrow 1.66\dots$$

10. Time taken by pipes B and C together to fill the tank is approximately how many minutes more than the time taken by pipes A, D and E together to drain the tank ?

पाइप B और C द्वारा एक साथ टैंक को भरने में लिया गया समय पाइप A, D और E द्वारा एक साथ मरने में लगे समय से लगभग कितने मिनट अधिक है ?

(a) 1.67 minutes

(b) 3.5 minutes

(c) 2.89 minutes

(d) 4.2 minutes

Directions : (11 - 15)

Study the table chart carefully and answer the questions given below-
तालिका चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें-

Table 1 shows the production, export and import of crude oil of 5 countries in 2020/ 2020 में 5 देशों के कच्चे तेल के उत्पादन, निर्यात और आयात को दर्शाती है

Table 2 shows the percentage increase in production, export and import of crude oil from 2020 to 2022. Study the tables and answer the questions./2020 से 2022 तक कच्चे तेल के उत्पादन, निर्यात और आयात में प्रतिशत वृद्धि को दर्शाती है। तालिकाओं का अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें।

Note: Consumption = Production + Import – Export
खपत = उत्पादन + आयात - निर्यात

✓
Table 1

2020

Country	Production	Export	Import
Afghanistan	2100	600	400
Bangladesh	1400	400	300
Bhutan	2000	800	400
India	2200	600	500
Maldiv	700	500	1300

P+I-E = C
Consum

2100 ✓

2100 ✓

Table 2

2020-2022

Country	Production	Export	Import
Afghanistan	20%	15%	18%
Bangladesh	25%	24%	22%
Bhutan	25%	25%	20%
India	22%	20%	15%
Maldiv	24%	25%	22%

11. What is the export-import ratio of the five countries together in 2020?

2020 में पांचों देशों का एक साथ निर्यात-आयात अनुपात क्या है ?

(a) $\frac{175}{13}$

(b) $\frac{213}{60}$

 (c) $\frac{1}{1}$

(d) $\frac{13}{175}$

12. What is the average consumption of crude oil in each of the five countries in 2020 ?

2020 में प्रत्येक पांच देशों में कच्चे तेल की औसत खपत क्या है ?

☒ (a) 1680

(b) 1200

(c) 2200

(d) 2400

✓
Table 1

2020



Country	Production	Export	Import
Afghanistan	2100	600	400
Bangladesh	1400	400	300
Bhutan	2000	800	400
India	2200	600	500
Maldiv	700	500	1300

Table 2

2020-2022

Country	Production	Export	Import
Afghanistan	20%	15%	18%
Bangladesh	25%	24%	22%
Bhutan	25%	25%	20%
India	22%	20%	15%
Maldiv	24%	25%	22%

13. What is the average consumption of crude oil in each of the five countries in 2022 ?

2022 में प्रत्येक पांच देशों में कच्चे तेल की औसत खपत क्या है ?

(a) 1024

(b) 512

 (c) 2054

(d) 1568

✓
Table 1

2020

Country	Production	Export	Import
Afghanistan	2100	600	400
Bangladesh	1400	400	300
Bhutan	2000	800	400
India	2200	600	500
Maldiv	700	500	1300

$P+I-E \rightarrow C$
Consume

Table 2

2020-2022

Country	Production	Export	Import
Afghanistan	20%	15%	18%
Bangladesh	25%	24%	22%
Bhutan	25%	25%	20%
India	22%	20%	15%
Maldiv	24%	25%	22%

✓
Table 1

2020

Country	Production	Export	Import
Afghanistan	2100	600	400
Bangladesh	1400	400	300
Bhutan	2000	800	400
India	2200	600	500
Maldiv	700	500	1300

$P+I-E \Rightarrow C$

Consume

→ 1900

→ 1300

→ 1600

→ 2100

→ 1500

Table 2

2020-2022

Country	Production	Export	Import
Afghanistan	20%	15%	18%
Bangladesh	25%	24%	22%
Bhutan	25%	25%	20%
India	22%	20%	15%
Maldiv	24%	25%	22%

8400

5

1680 ✓

Table 1

2020

Country	Production	Export	Import
Afghanistan	2100	600	400
Bangladesh	1400	400	300
Bhutan	2000	800	400
India	2200	600	500
Maldiv	700	500	1300

P+I-E=C

Consum

2520 → 690 → 472 ⇒ 2302
 1750 → 496 → 366 ⇒ 1620 ✓
 2500 → 1000 → 480 ⇒ 1980
 2684 → 720 → 575 ⇒ 2539
 868 → 625 → 1586 ⇒ 1829

Table 2

2020-2022

Country	Production	Export	Import
Afghanistan	20%	15%	18%
Bangladesh	25%	24%	22%
Bhutan	25%	25%	20%
India	22%	20%	15%
Maldiv	24%	25%	22%

A

B

C

D

$$\frac{I}{C}$$

$$\frac{\cancel{366}}{\cancel{1620}} = \frac{1}{5}$$

$$\frac{\cancel{472}}{\cancel{2362}} = \frac{1}{5}$$

$$\frac{\cancel{480}}{\cancel{1980}} = \frac{1}{4}$$

$$\frac{1586}{1829}$$

$$\frac{1600}{1800} \rightarrow \frac{8}{9}$$

15. In 2022, which of the following countries had the highest import consumption ratio?

2022 में, निम्नलिखित देशों में से किस देश का आयात खपत अनुपात सबसे अधिक था ?

(a) Bangladesh

(b) Afghanistan

(c) Bhutan

(d) Maldives

124⁺
Ban

121⁺
Af

123⁺
Bhu

121⁺
M

$$\frac{1620}{1300} :$$

$$\frac{2302}{1900} :$$

$$\frac{1980}{1600} :$$

$$\frac{1829}{1500} :$$

14. Percentage increase in crude oil consumption from 2020 to 2022 is highest in which of the following countries ?

2020 से 2022 तक कच्चे तेल की खपत में प्रतिशत वृद्धि निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक है ?

(a) Bangladesh

(b) Afghanistan

(c) Bhutan

(d) Maldives

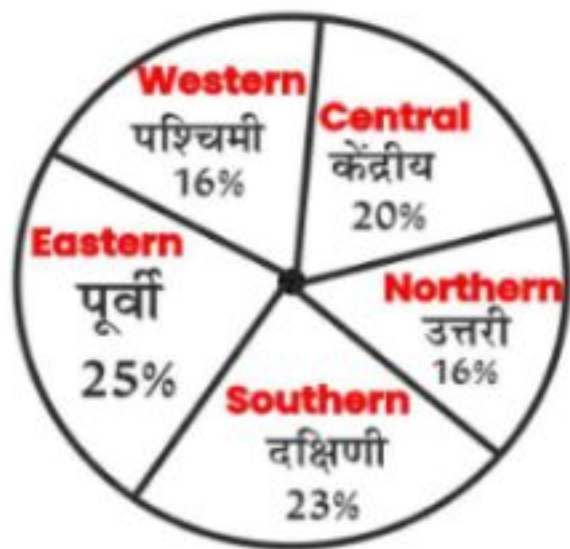
T
100% $\rightarrow$ 39%
S+W

16. If the total population of India is 125 crores, then what is the approximate sum (in crores) of the population of Southern region and Western region?/यदि भारत की कुल जनसंख्या 125 करोड़ है, तो दक्षिण क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र की जनसंख्या का अनुमानित योग (करोड़ों में) क्या है?

(a) 62.13 (b) 48.75 (c) 42.17 (d) 52.67

$$125 \times \frac{2}{5} \rightarrow 50$$

Directions : (16 – 20)



The following pie chart gives information about the distribution (in %) of India's population in different geographical regions.

निम्नलिखित पाई चार्ट विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में भारत की जनसंख्या के वितरण (% में) के बारे में जानकारी देता है।

$$25\% \rightarrow \frac{126.5}{25} \times 16$$

17. If the total population of the eastern region of India is 126.5 million, then what is the approximately total population of the northern region of India?

यदि भारत के पूर्वी क्षेत्र की कुल जनसंख्या 126.5 मिलियन है, तो भारत के उत्तरी क्षेत्र की कुल जनसंख्या लगभग कितनी है?

(a) 90.62 ✗

(c) 73.26 ✗

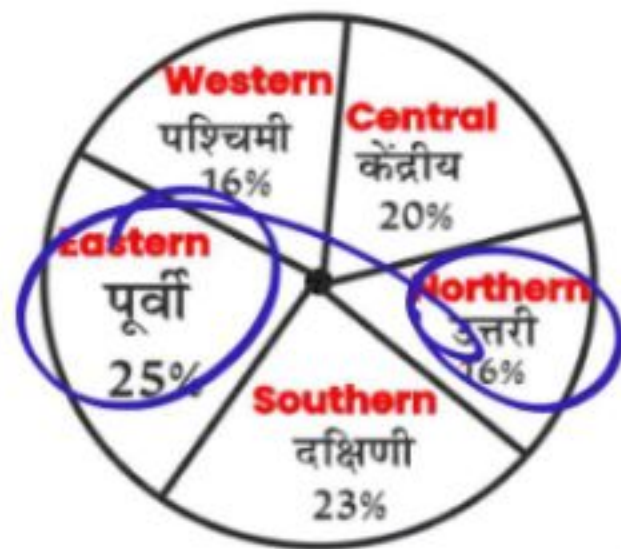
~~(b) 80.96~~ ✓

(d) 101.36 ✗

Directions : (16 - 20)

The following pie chart gives information about the distribution (in %) of India's population in different geographical regions.

निम्नलिखित पाई चार्ट विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में भारत की जनसंख्या के वितरण (% में) के बारे में जानकारी देता है।



$$\frac{25}{100} \times 100 = 25\%$$
$$\frac{16}{100} \times 100 = 16\%$$

$\frac{N}{E}$

18. The total population of the northern region of India is what percent less than the total population of the eastern region?

भारत के उत्तरी क्षेत्र की कुल जनसंख्या पूर्वी क्षेत्र की कुल जनसंख्या से कितने प्रतिशत कम है ?

(a) 42% (b) 48% (c) 26% (d) 36%

$$\checkmark \quad 25 \times \frac{7}{164} \times 100$$

$$\checkmark \quad 100 \times \frac{12}{25}$$

$$\frac{5 \times 7 \times 25}{12 \times 4} \rightarrow 5$$

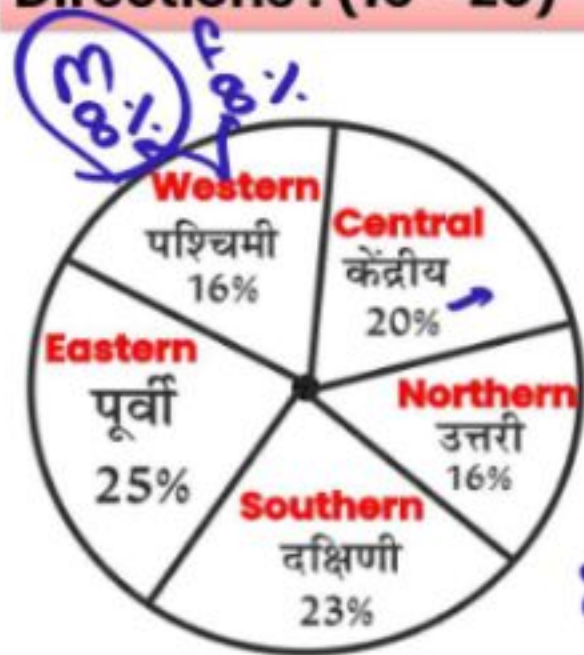
19. The ratio of men to women in India is 13 : 12 and that of men to women in the central region is 9 : 7. The number of women in the central region is what percent of the total number of women in India?

भारत में पुरुषों का महिलाओं से अनुपात 13: 12 है और केंद्रीय क्षेत्र में पुरुषों का महिलाओं 9: 7 है। केंद्रीय क्षेत्र में महिलाओं की संख्या भारत की महिलाओं की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है ?

- (a) $18\frac{11}{48}$ (b) $16\frac{23}{36}$ (c) $16\frac{14}{48}$ (d) $12\frac{11}{36}$

$$\begin{array}{r} 18 + \frac{11}{48} \\ \hline 48 \end{array}$$

Directions : (16 - 20)



The following pie chart gives information about the distribution (in %) of India's population in different geographical regions.

निम्नलिखित पाई चार्ट विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में भारत की जनसंख्या के वितरण (% में) के बारे में जानकारी देता है।

8% → 50

10% → 50 million
1% → 5
100% → 500 million

20. 50% of the total population of western region are males which is equal to 10% of the total male population in India and if the total female population in western region is 50 million, then what is the total male population in India?/पश्चिम क्षेत्र की कुल जनसंख्या का 50% पुरुष हैं जो भारत में पुरुषों की कुल जनसंख्या के 10% के बराबर है और यदि पश्चिमी क्षेत्र में महिलाओं की कुल जनसंख्या 50 मिलियन है, तो भारत में पुरुषों की कुल जनसंख्या कितनी है?

- (a) 50 मिलियन (b) 450 मिलियन
(c) 575 मिलियन (d) 500 मिलियन

21. How many women are there in accounting department?

लेखा विभाग में महिलाओं की संख्या होती है ?

(a) 86 (b) 102 (c) 80 (d) 92

$$4600 \times \frac{2}{100} \times \frac{1}{4}$$

22. What is the total number of employees working in I-T and HR together?

आई-टी तथा एच-आर में कुल मिलाकर कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है?

(a) 1628 (b) 1742 (c) 1766 (d) n.o.t

$$\begin{array}{r} 37 \\ 46 \\ \hline 222 \\ 148 \\ \hline 09 \end{array}$$

$$46 \times 37 = 1702$$

%, Ratio, Fraction

Directions : (21 – 25)



Total number of employees = 4600
कर्मचारियों की कुल संख्या = 4600

$$\frac{5.5 + 6 + 9 + 6.5 + 11 + 15}{5.5 + 9 + 6 + 19.5 + 11 + 3} = \frac{53}{47}$$

Department	Male : Female
HR	1 : 1
Account	3 : 1 = 4
Production	3 : 2
IT	1 : 3
Marketing	1 : 1
Merchandising	5 : 1

23. What is the ratio of women to men working in all departments together?

सभी विभागों में कुल मिलाकर कार्यालय महिलाओं से पुरुषों का अनुपात कितना है ?

(a) 63 : 11

(b) 41 : 27

(c) 53 : 47

(d) 27 : 19

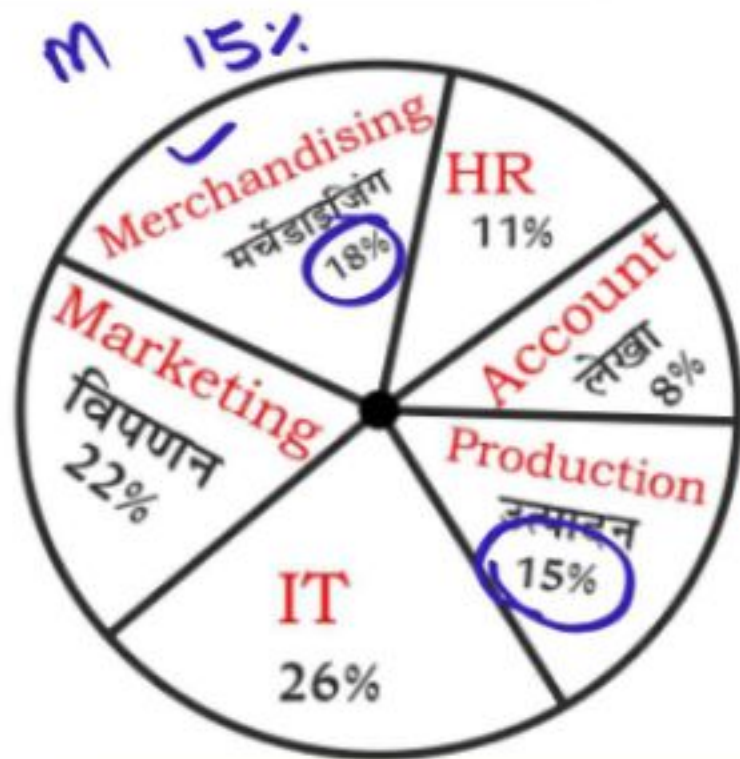
47 : 53

24. The number of women working in merchandising department B is what percent of the total number of employees?

मर्चेन्डाइजिंग विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या के कुल कर्मचारियों की संख्या का कितने प्रतिशत है ?

- ☒ (a) 3% (b) 6% (c) 1% (d) 12%

Directions : (21 – 25)



Total number of employees = 4600
कर्मचारियों की कुल संख्या = 4600

The pie chart given below shows the number of employees working in different departments of an organization and the ratio of men and women in it. Study it thoroughly and answer the questions given below.

नीचे दिये गये पाई चार्ट में एक संस्था के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या और इसमें पुरुष महिला का अनुपात दिया गया है। भली-भांति अध्ययन करके नीचे दिये गये प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

Department	Male : Female
HR	1 : 1
Account	3 : 1
Production	3 : 2
IT	1 : 3
Marketing	1 : 1
Merchandising	5 : 1

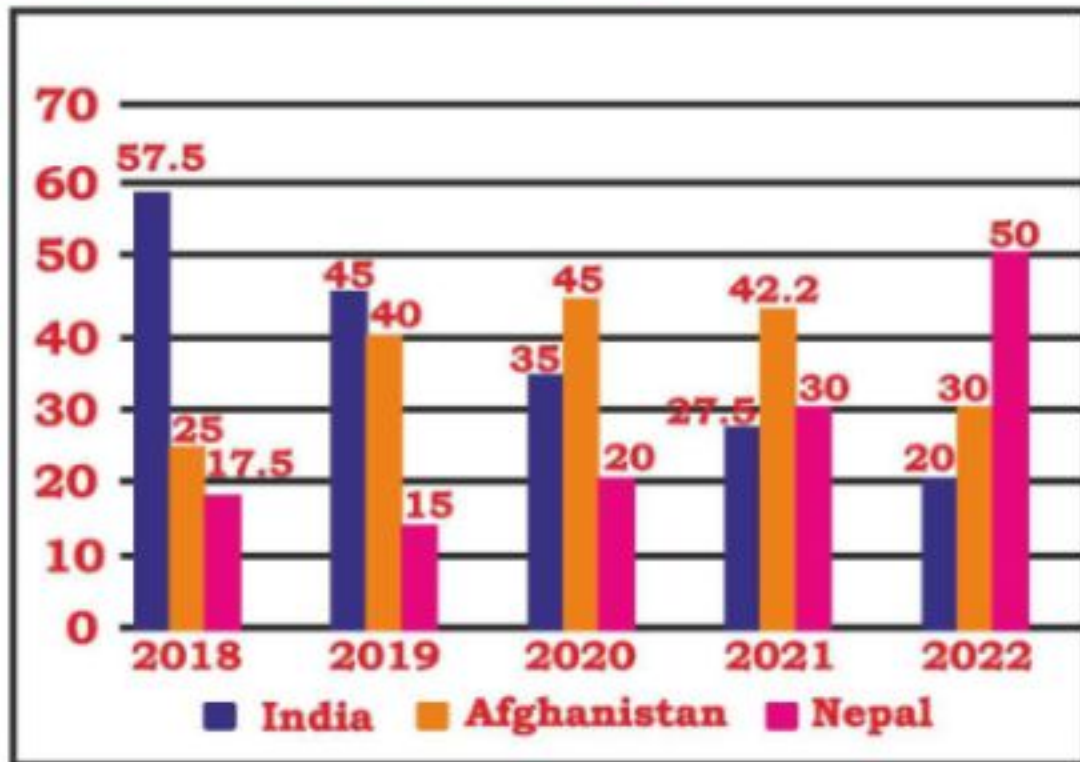
Produ M
 $15 \times \frac{3}{5}$ $22 \times \frac{1}{2}$
 9 8 11

25. What is the respective ratio of the number of men working in the production department and the number of men working in the marketing department?

उत्पादन विभाग में कार्यरत पुरुष की संख्या तथा विपणन विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या का क्रमशः अनुपात कितना है ?

- (a) 7:13 (b) 9:11 (c) 13:7 (d) 11:9

Directions : (26 – 30)



The given bar graph shows the percentage of jobs held by people from India, Afghanistan and Nepal in the Gulf over different years. Study the graph and answer the following questions./दिया गया बार ग्राफ विभिन्न वर्षों में खाड़ी (गल्फ) में भारत, अफगानिस्तान और नेपाल के लोगों द्वारा धारित नौकरियों का प्रतिशत दर्शाता है। केह ग्राफ का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें



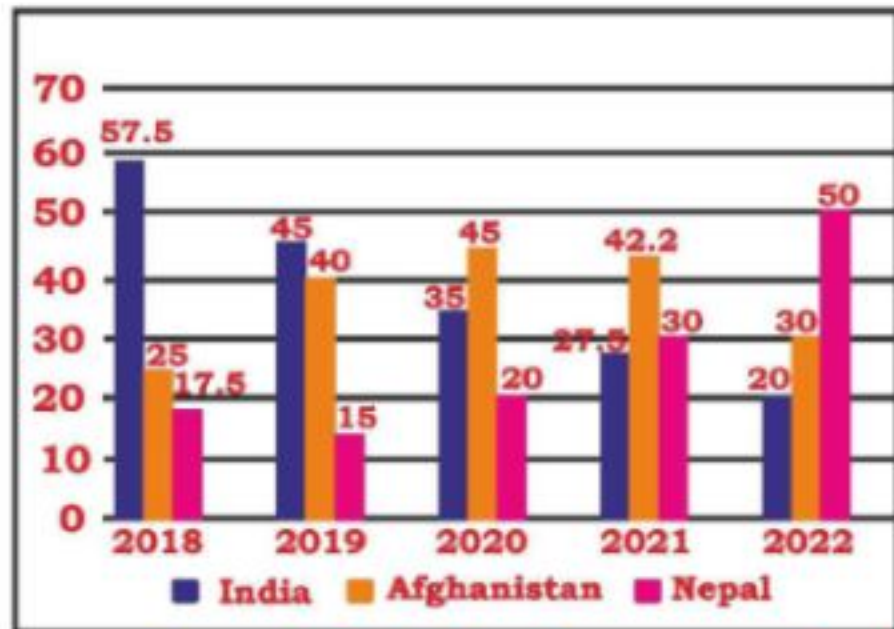
26. If ratio of total persons having job in year 2018 and 2021 is 3 : 5 and total Indians in Gulf in 2021 is 4400, then find the total people from Nepal in Gulf in year 2018.

यदि वर्ष 2018 और 2021 में नौकरी करने वाले कुल व्यक्तियों का अनुपात 3 : 5 है और 2021 में खाड़ी (गल्फ) में कुल भारतीय 4400 है, तो वर्ष 2018 में खाड़ी (गल्फ) में नेपाल के कुल लोगों का पता लगाएं।

- (a) 1525
(c) 1575

- (b) 1680
(d) 2250

$$\frac{4400}{27.5} \times \frac{100}{5} \times 3 \times \frac{17.5}{100} \rightarrow 240 \times 7 = 1680$$



27. If the ratio of total persons in all the given years from 2018 to 2022 is $2 : 3 : 3 : 4 : 5$ then find the ratio of total Indians in Gulf in all the given years from 2018 to 2022.

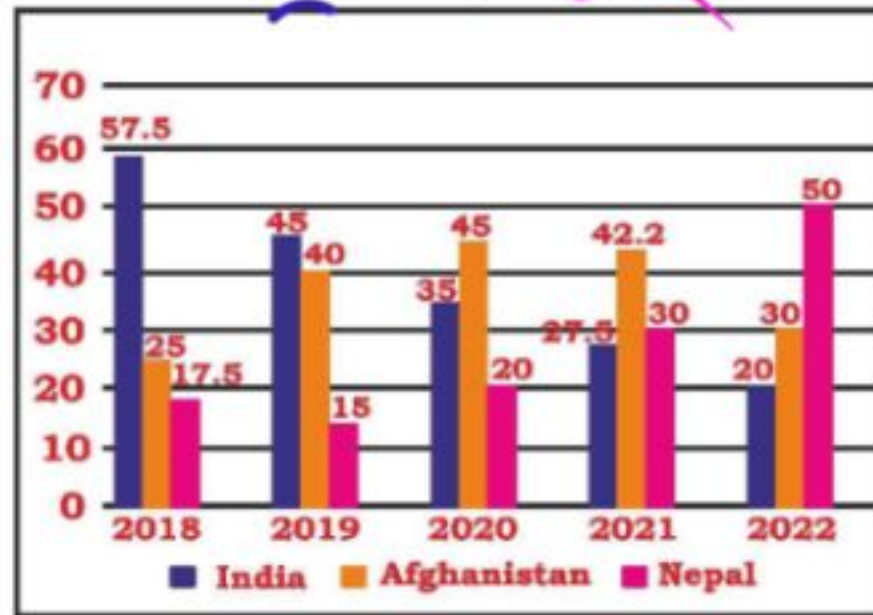
यदि 2018 से 2022 तक सभी दिए गए वर्षों में कुल व्यक्तियों का अनुपात $2 : 3 : 3 : 4 : 5$ है, तो 2018 से 2022 तक सभी दिए गए वर्षों में खाड़ी (गल्फ) में कुल भारतीयों का अनुपात ज्ञात करें।

- (a) $23 : 27 : 25 : 24 : 30$
 (b) $24 : 27 : 21 : 23 : 20$
 (c) $23 : 27 : 21 : 22 : 20$
 (d) $25 : 23 : 21 : 22 : 20$

$$\begin{array}{l}
 \cancel{2} \times 57.5 = 115 \rightarrow 23 \\
 3 \times 45 = 135 \rightarrow 9 \\
 3 \times 35 = 105 \rightarrow 7 \\
 4 \times 27.5 = 110 \rightarrow 11 \\
 5 \times 20 = 100 \rightarrow 20
 \end{array}$$

$$23 : 27 : 21 : 22 : 20$$

$$2 \times 15\% \quad 1 : 5 \quad 3 \times 50\%$$



28. If total number of Indians in Gulf in year 2019 is equal to total people of Afghanistan in Gulf in year 2022 then find the ratio of people of Nepal in Gulf in respective years.

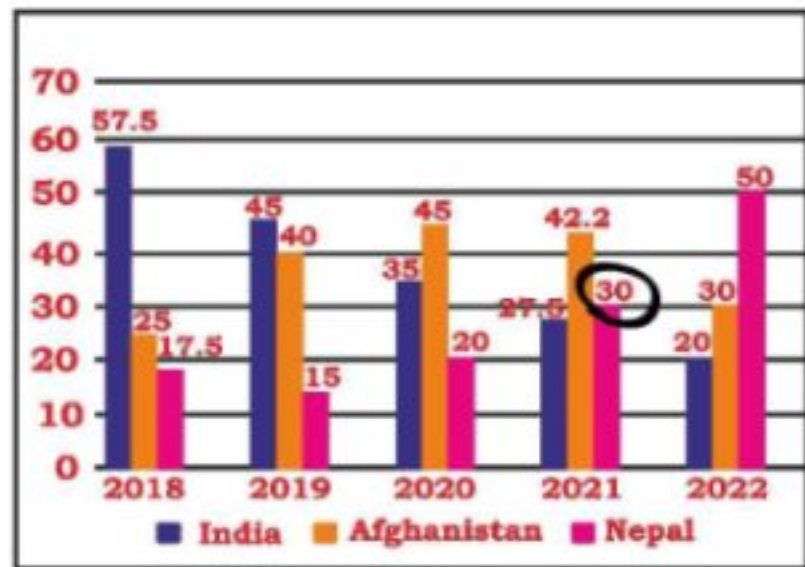
यदि वर्ष 2019 में खाड़ी (गल्फ) में कुल भारतीयों की संख्या वर्ष 2022 में खाड़ी (गल्फ) में अफगानिस्तान के कुल लोगों के बराबर है, तो संबंधित वर्षों में खाड़ी (गल्फ) में नेपाल के लोगों का अनुपात ज्ञात कीजिए।

- (a) 1:5
(c) 2:3

- (b) 3:5
(d) 2:5

$$N \times \frac{45}{3} = 50 \times \frac{30}{2}$$

$$\frac{N}{50} = \frac{2}{3}$$



29. If total people in 2020 is thrice of total Nepal people in 2021 and total Indians in year 2020 is 5775, then find total Indians in year 2020 is what percent more than total Nepal people in year 2021?

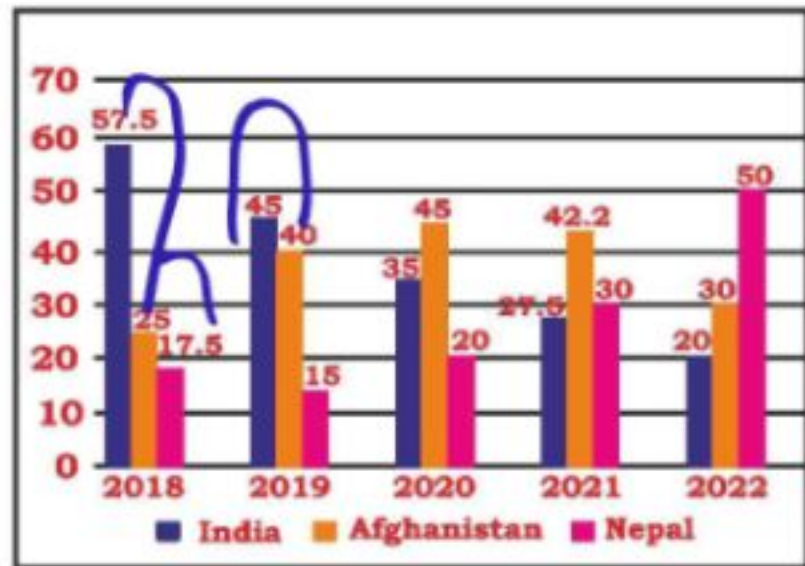
यदि 2020 में कुल व्यक्ति 2021 में कुल नेपाल लोगों के तीन गुना है और वर्ष 2020 में कुल भारतीय 5775 हैं, तो जात करें कि वर्ष 2020 में कुल भारतीय वर्ष 2021 में कुल नेपाल लोगों से कितने प्रतिशत अधिक है?

- (a) 0%
(c) 4%

- (b) 5%
(d) 2.5%

$$\begin{array}{r}
 \cancel{5775} \\
 + 3 \\
 \hline
 5778
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 \cancel{5775} \times 100 \\
 35 \quad 3
 \end{array}$$

105 : 100



30. If total number of people of Afghanistan in year 2018 is 2340 and ratio of people of Afghanistan in year 2018 and 2019 is 45 : 88 then find the total number of people in Gulfa in year 2018 and 2019 together.

यदि वर्ष 2018 में अफगानिस्तान के कुल लोगों की संख्या 2340 है और वर्ष 2018 और 2019 में अफगानिस्तान के लोगों का अनुपात 45 : 88 है, तो वर्ष 2018 और 2019 में मिलाकर खाड़ी (गल्फा) में व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 22000
(c) 16700

- (b) 17500
(d) 20800

$$\begin{array}{r}
 2340 \times 4 \\
 9360 \\
 11440 \\
 \hline
 20800
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 2340 \times 45 \\
 + 2340 \times 88 \\
 \hline
 20800
 \end{array}$$

Items	Cost Price	Profit %	Discount
Bag	230	10%	48
Shirt × 2	320	15%	96
Glasses × 3	200	25%	35
Pants × 2	450	12%	72
Book × 1	140	20%	14

$$\frac{382}{8} \Rightarrow 47.75$$

$$\begin{array}{r} 96 \\ 150 \\ 108 \\ 28 \\ \hline 382 \end{array}$$

31. The shopkeeper sold 2 shirts, 3 spectacles, 2 pants and 1 book to a customer. What is his approximate average profit ?

दुकानदार ने एक ग्राहक को 2 शर्ट, 3 चश्मे, 2 पैंट और 1 किताब बेची। उसका अनुमानित औसत लाभ क्या है ?

- (a) Rs. 60.12 (b) Rs. 47.75.
(c) Rs. 52.15 (d) Rs. 56

Items	Cost Price	Profit %	Discount
Bag $\times 2$	230	10%	48
Shirt $\times 1$	320	15%	96
Glasses	200	25%	35
Pants $\times 1$	450	12%	72
Book	140	20%	14

32. Sneha bought 1 shirt, 2 bags and 1 pant and the shopkeeper gave an additional 5% discount on the marked price, find the approximate total profit of the shopkeeper.

स्नेहा ने 1 शर्ट, 2 बैग और 1 पैंट खरीदा और दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 5% अतिरिक्त छुट दी, दुकानदार का अनुमानित कुल लाभ ज्ञात कीजिए।

(a) 72.3

(b) 78.45

(c) 65.9

(d) 80.95

$$\begin{array}{r}
 46 \\
 48 \\
 \hline
 54 \\
 148 \\
 \hline
 148
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 148 \\
 - 82.10 \\
 \hline
 .9
 \end{array}$$

$$\begin{array}{l}
 (c) \quad 65.9 \quad 1642 \times 5\% \\
 \quad \quad \quad 82.10
 \end{array}$$

Items	Cost Price	Profit %	Discount
Bag	230	10%	48
Shirt	320	15%	96
Glasses	200	25%	35
Pants	450	12%	72
Book	140	20%	14

$$\begin{array}{l} \text{A} \quad \text{B} \\ 285 \quad 185 \\ 14 \quad 9 \\ \text{---} + 5 \end{array}$$

$$\frac{5}{9} \times 100$$

33. By what percentage is the marked price of the spectacles more than the marked price of the book?

चश्मों का अंकित मूल्य पुस्तक के अंकित मूल्य से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है?

(a) 56.59%

(b) 62.19%

(c) 87.15%

(d) 50%

$$\text{Ring} \rightarrow \text{CP} \Rightarrow \frac{416 \times 25}{13} = 32$$

Items	Cost Price	Profit %	Discount
Bag	230	10%	48
Shirt	→ 320	15%	96
Glasses	200	25%	35
Pants	450	12%	72
Book	140	20%	14

100-D
CP

65 00%
13 00%

100+P
MP

125
25

34. If the cost price of the ring is 30% more than the cost of the shirt and the shopkeeper wants to earn 25% cost by giving 35% discount, then what will be the marked price of the ring?/यदि अंगूठी का लागत मूल्य शर्ट के लागत से 30% अधिक है और दुकानदार 35% छट देकर 25% लागत अर्जित करना चाहता है, तो अंगूठी का अंकित मूल्य क्या होगा?

(a) 650 रु

(b) 840 रु

(c) 800 रु

(d) 710 रु

Directions : (31 - 35)

Study the data carefully and answer the question given below.
डेटा का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दें।

Items	Cost Price	Profit %	Discount
Bag ✓	230 + 23	10%	48
Shirt ✓	320 + 48	15%	96
Glasses ✓	200 + 50	25%	35
Pants ✓	450 + 54	12%	72
Book ✓	140 + 28	20%	14

MP
 301×2
 $= 464$
 $= 285$
 $= 576$
 $= 182$

602
464
576

1642

The table shows the items sold by a shopkeeper and their prices and profits./तालिका एक दुकानदार द्वारा बेची गई वस्तुओं और उनकी कीमतों और लाभ को दर्शाती है।

Items	Cost Price	Profit %	Discount
Bag	230	10%	48
Shirt	320	15%	96
Glasses	200	25%	35
Pants	450	12%	72
Book	140	20%	14

35. What is the ratio of discount percentage on spectacles and books sold by the shopkeeper?

दुकानदार द्वारा बेचे गए चश्मे और किताब पर छूट प्रतिशत का अनुपात क्या है?

(a) 25 : 16

(b) 16 : 25

(c) 57 : 91

(d) 91 : 57

$$\frac{35}{200} \times 100 = 17.5\% \quad \frac{14}{140} \times 100 = 10\%$$

$$\frac{17.5}{10} = \frac{175}{100} = \frac{7}{4} = 7:4$$

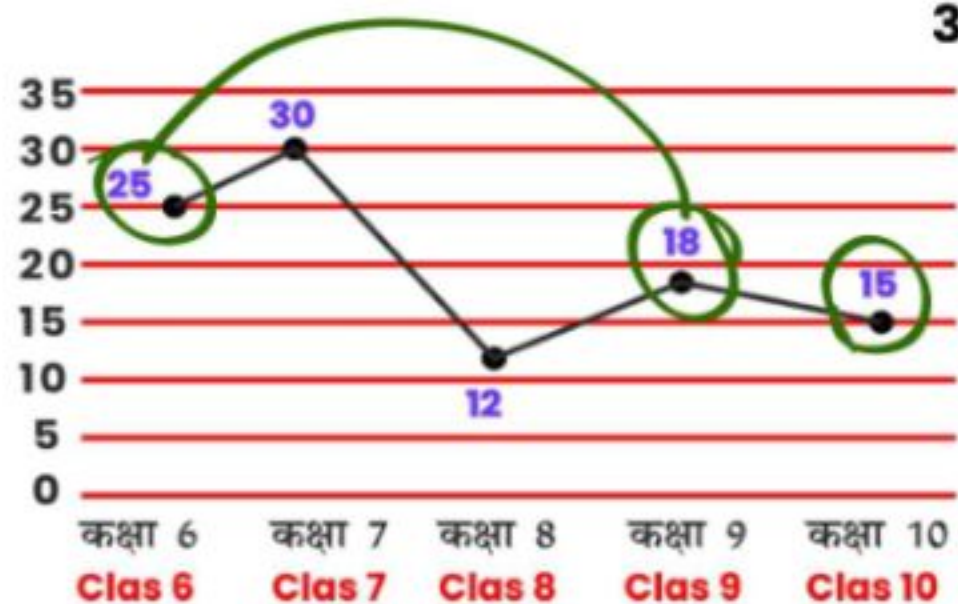
Directions : (36 - 40)



Study the following line graph carefully and answer the questions given below/निम्नलिखित रेखा ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें

The following line graph shows the percentage of students studying in school from class 6 to 10 in the year 2023/निम्नलिखित रेखा ग्राफ वर्ष 2023 में कक्षा 6 से 10 तक स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के प्रतिशत को दर्शाता है।

The total number of students in the school is 2200.
विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 2200 है।



36. The total number of students in class 6 and class 9 together is approximately what percent more than the total number of students in class 10 ?

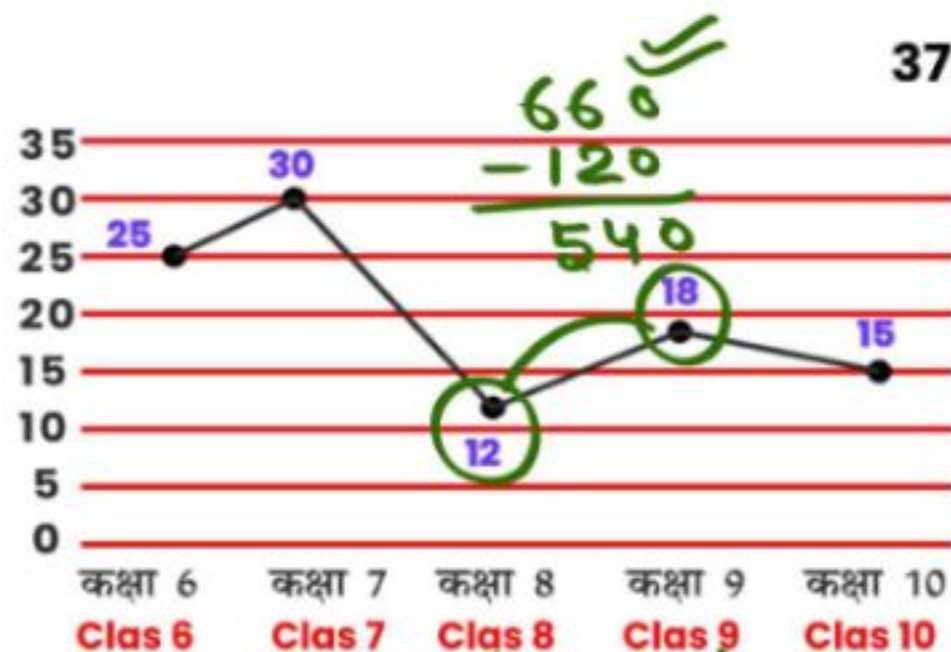
कक्षा 6 और कक्षा 9 में मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या, कक्षा 10 में विद्यार्थियों की कुल संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है ?

(a) 66%

(b) 387%

(c) 187%

(d) 78%



37.

The total number of boys in class 8 is 'x' and the total number of boys in class 9 is 'x + 40'. If the total number of girls in class 8 and class 9 together is 120, then find the value of x.

कक्षा 8 में लड़कों की कुल संख्या 'x' है और कक्षा 9 में लड़कों की कुल संख्या 'x + 40' है। यदि कक्षा 8 और कक्षा 9 में मिलाकर लड़कियों की कुल संख्या 120 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 210 (b) 190 (c) 250 (d) 270



38. What is the difference between the total number of students in class 7 and class 8 together and the total number of students in class 9 and class 10 together?

कक्षा 7 और कक्षा 8 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या और कक्षा 9 और कक्षा 10 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या के बीच कितना अंतर है?

(a) 308 (b) 302 (c) 198 (d) 415

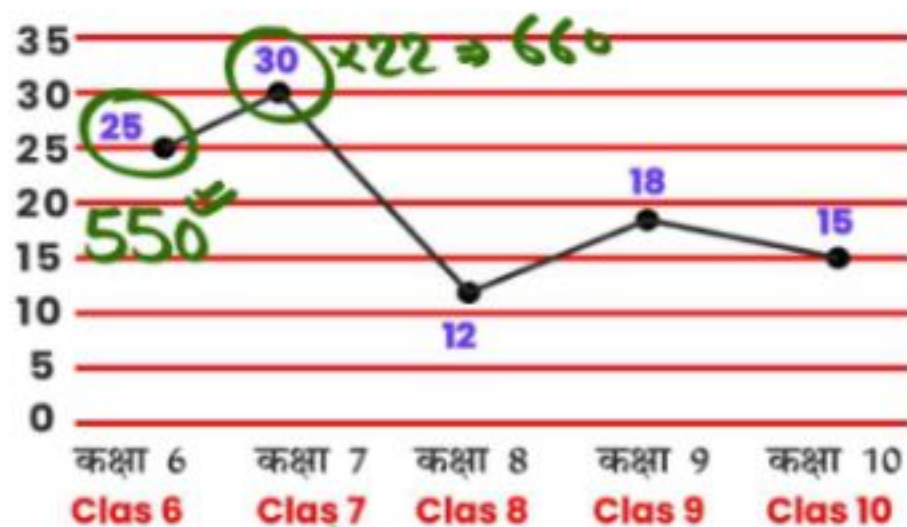
$$7^{\text{th}} + 8^{\text{th}} \quad 9^{\text{th}} + 10^{\text{th}}$$

$$42\% - 33\%$$

$$9\%$$

$$22 \times 9$$

$$22 \times 25 \Rightarrow 550$$

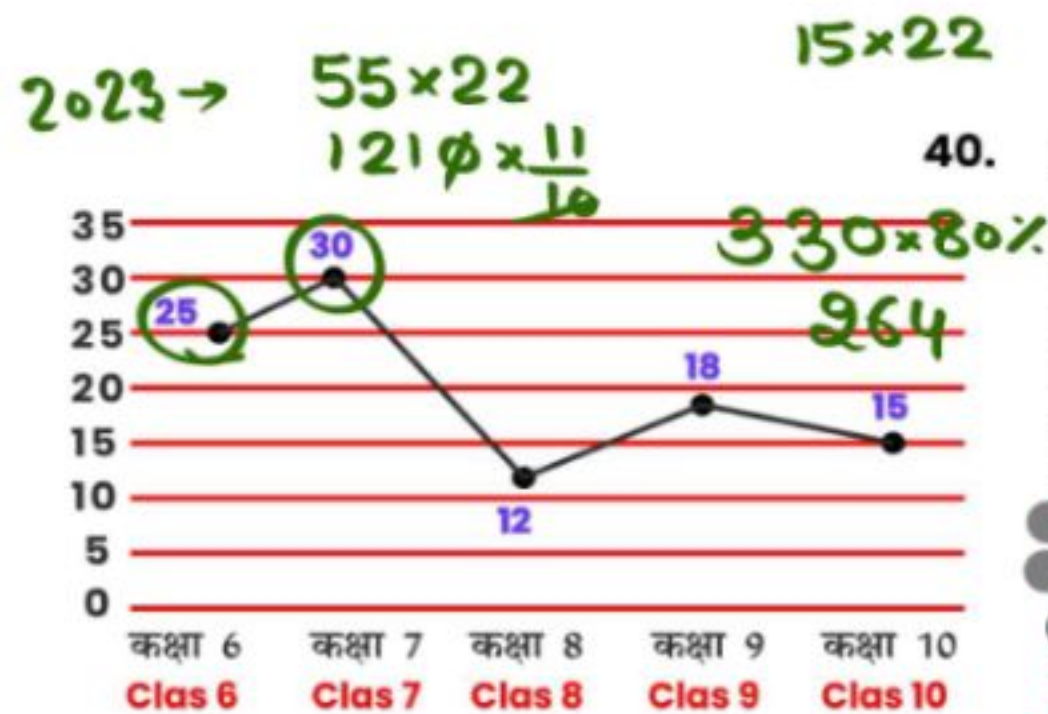


39. If in class 6, the ratio of boys to girls is 6 : 5 and total number of girls from class 6 is 50 less than total number of girls in class 7, then find the ratio of total number of boys in class 6 to total number of girls in class 7. / यदि कक्षा 6 में, लड़कों का लड़कियों से अनुपात 6 : 5 है और कक्षा 6 से लड़कियों की कुल संख्या कक्षा 7 में लड़कियों की कुल संख्या 50 कम है, तो कक्षा 6 से कक्षा 7 में लड़कों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए।

(a) 5 : 6 (b) 30 : 47 (c) 6 : 17 (d) 17 : 6

B → G

$$\frac{5}{300} \times 100 = \frac{6}{360}$$

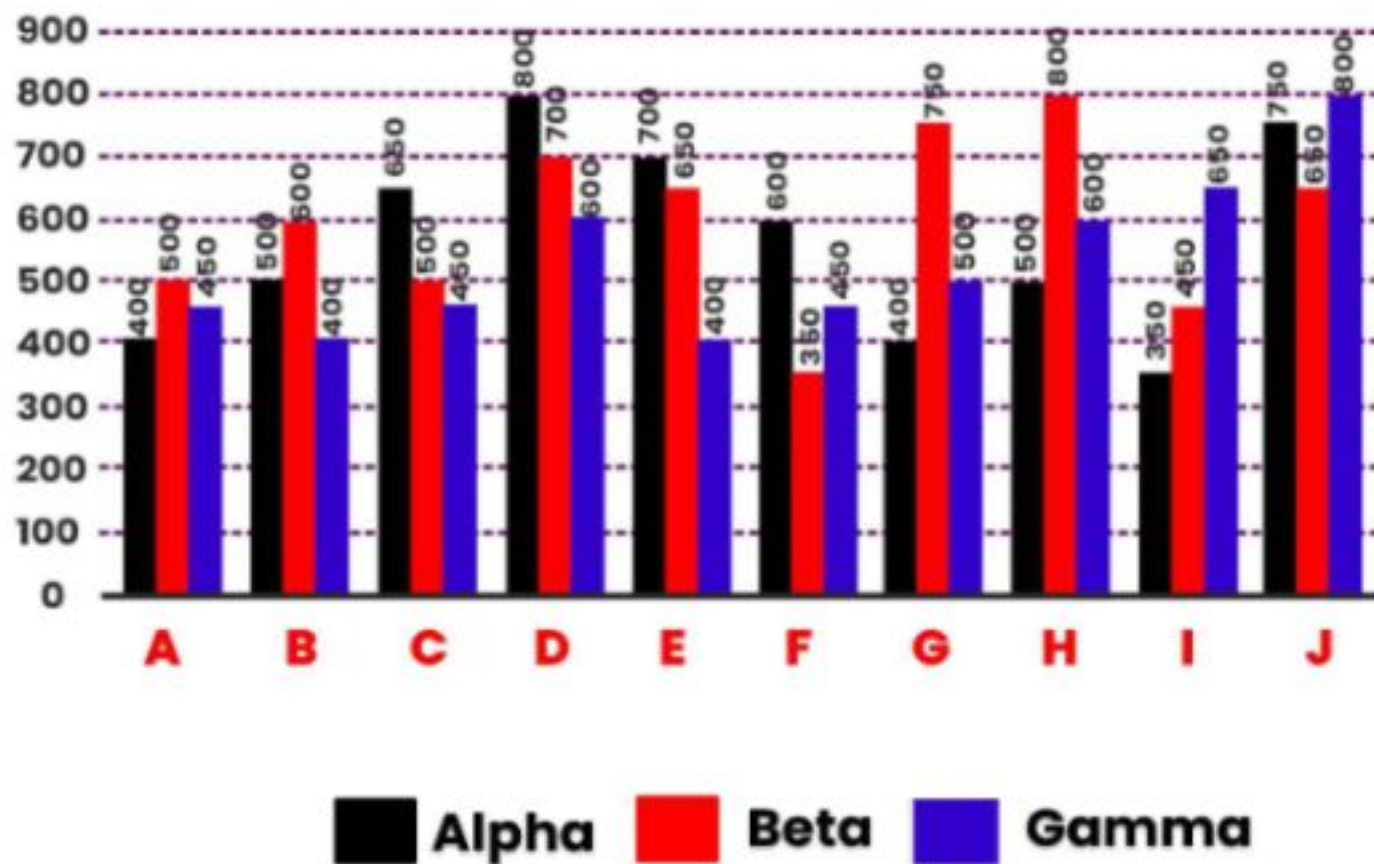


If in 2024, the total number of students each in class 6 and class 7 increases by 10% and the total number of students in class 10 decreases by 20%, then what is the difference between the total number of students in classes 6 and 7 together in 2024 and the total number of students in class 10 in 2024? / यदि 2024 में, कक्षा 6 और कक्षा 7 में प्रत्येक में छात्रों की कुल संख्या में 10% की वृद्धि होती है और कक्षा 10 में छात्रों की कुल संख्या में 20% की कमी होती है, तो 2024 में कक्षा 6 और 7 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या और 2024 में कक्षा 10 में छात्रों की कुल संख्या के बीच अंतर क्या है?

- (a) 1056 (b) 946 (c) 1067 (d) 1078

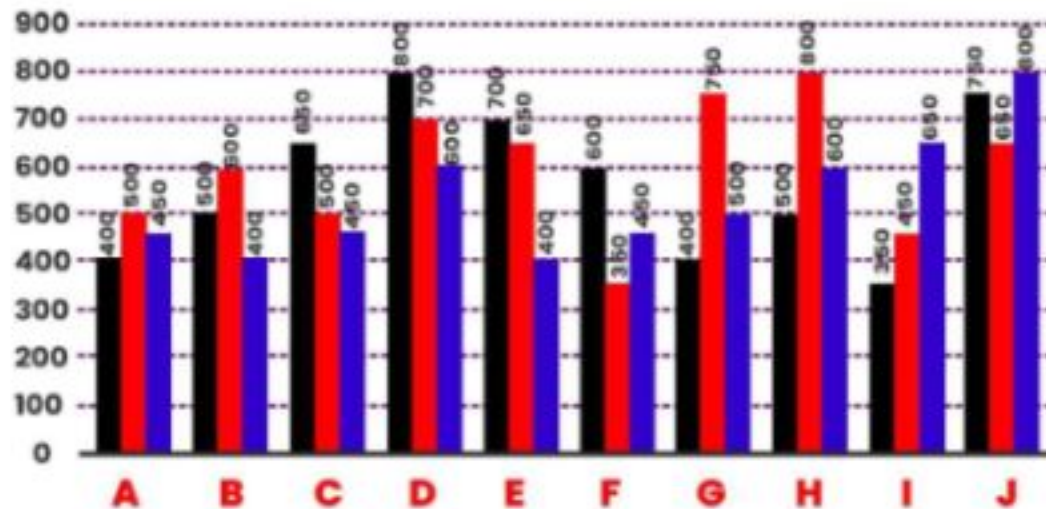
2024 → $6^{\text{th}} + 7^{\text{th}}$
 $1331 - 264 = 7$

Directions : (41 – 45)



The given graph shows the number of users of three telecom services Alpha, Beta and Gamma in 10 cities A, B, C, D, E, F, G, H, I, J.

दिया गया ग्राफ 10 शहरों A, B, C, D, E, F, G, H, I, J में तीन दूरसंचार सेवाओं Alpha, Beta और Gamma के उपयोगकर्ताओं की संख्या दर्शाता है।



41. What is the average number of users of Alpha and Gamma in all the ten cities together?

सभी दस शहरों में मिलाकर Alpha और Gamma के उपयोगकर्ताओं की औसत संख्या कितनी है?

(a) 535

(b) 525.5

(c) 547.5

(d) 550

Alpha

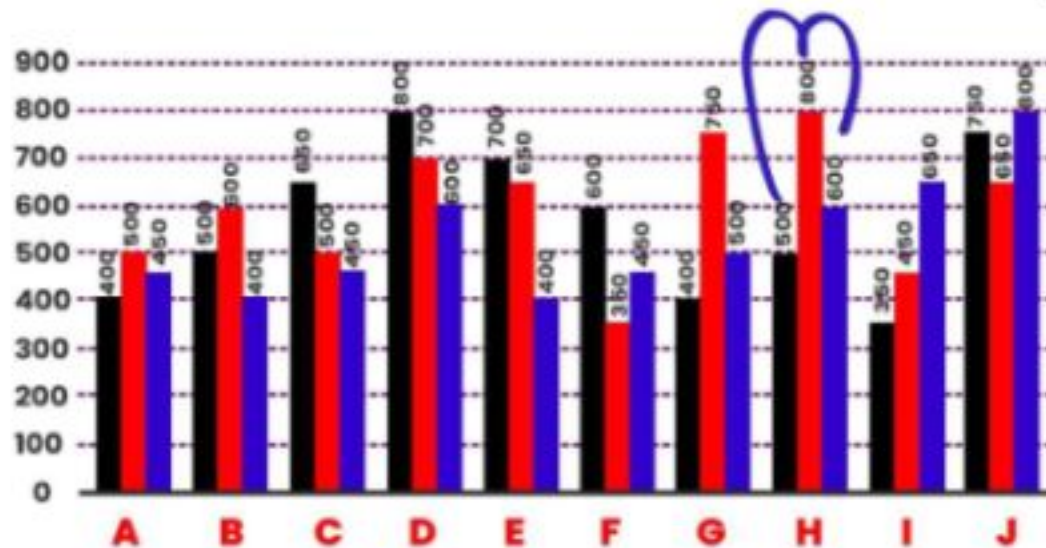
565

Gamma

530

547.5

547.5



42.

The total number of users of Alpha, Beta and Gamma together in city 'B' is approximately what percent less than the total number of users of Alpha, Beta and Gamma together in city 'H'?

शहर 'B' में एक साथ Alpha, Beta और Gamma के उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या, शहर 'H' में एक साथ Alpha, Beta और Gamma के उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत कम है?

(a) 26.67%

☒ (b) 21.05%

(c) 28.92%

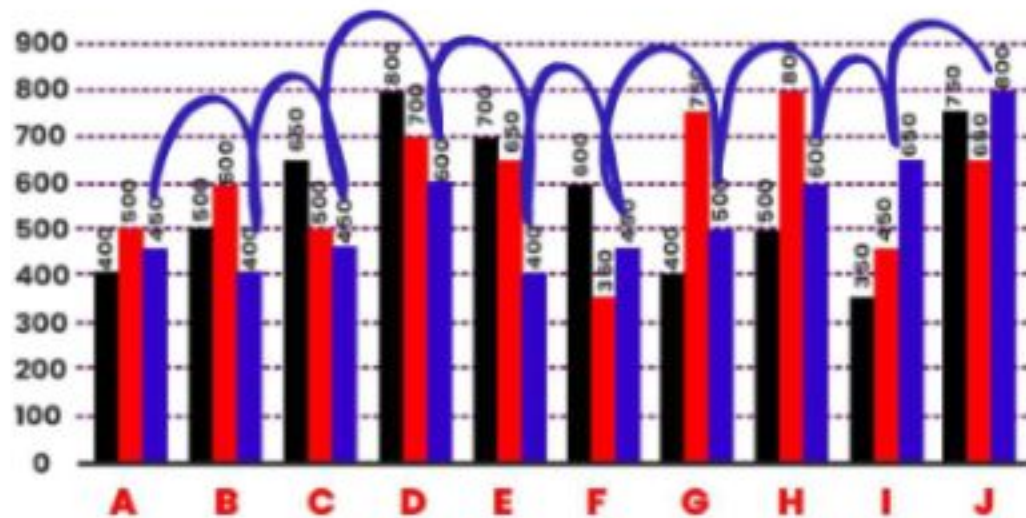
(d) 35.12%

$$5 \frac{25}{19} \%$$

B 1500

H 1900

$$\frac{400}{1900} \times 100$$

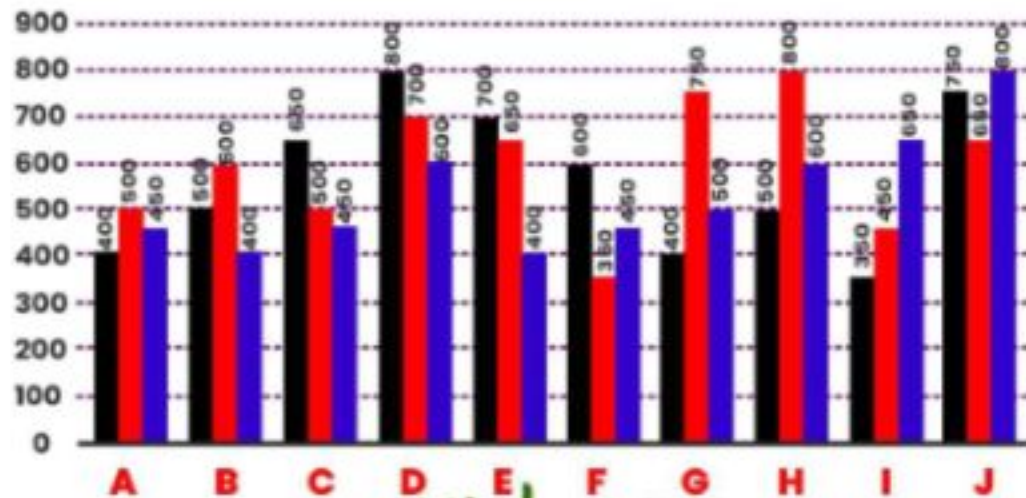


t a → 5950

43. What is the total number of users of Beta and Gamma in all the ten cities together?

सभी दस शहरों में मिलाकर Beta और Gamma के उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या कितनी है?

- (a) 11250 (b) 10500
(c) 11000 (d) 11350



Alpha → 5650

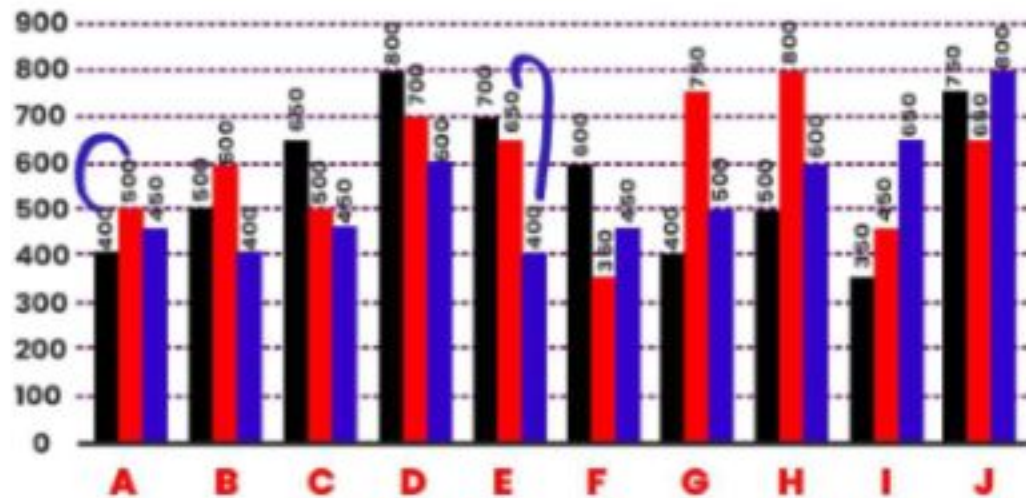
Beta → 5950

Gamma → 5300 / 10
11250

43. What is the total number of users of Beta and Gamma in all the ten cities together?

सभी दस शहरों में मिलाकर Beta और Gamma के उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या कितनी है?

- (a) 11250 (b) 10500
(c) 11000 (d) 11350



A
Elp + Beta

~~1000~~
6

E
Beta + Gamma

~~1050~~
7

44. The number of users of Alpha and Beta together in city 'A' is what percent of the number of users of Beta and Gamma together in city 'E'?

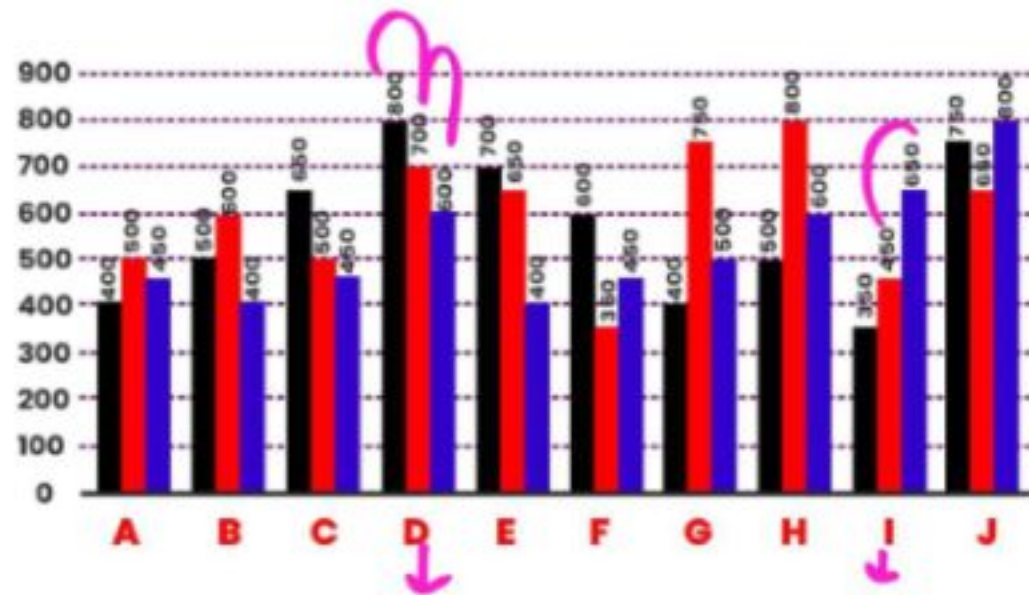
शहर 'A' में Alpha और Beta के एक साथ उपयोगकर्ताओं की संख्या, 'E' में Beta और Gamma के एक साथ उपयोगकर्ताओं की संख्या का कितना प्रतिशत है?

(a) 85.71%

(b) 135%

(c) 116.67%

(d) 120%



45. What is the ratio of the number of users of Alpha, Beta and Gamma together in city 'D' to the number of users of Beta and Gamma together in city 'I' ? / शहर 'D' में एक साथ Alpha, Beta और Gamma के उपयोगकर्ता की संख्या का शहर 'I' में एक साथ Beta और Gamma के उपयोगकर्ता की संख्या से अनुपात क्या है ?

(a) 21 : 11

(b) 11 : 21

(c) 5 : 4

(d) 4 : 5

2100 : 1100

Directions : (46 – 50)

Year	P	Q	R	S
2015 – 16	50	75	50	25
2016 – 17	25	75	50	25
2017 – 18	50	50	75	25
2018 – 19	75	25	0	25
2019 – 20	50	75	50	50
2020 – 21	75	50	100	25

(Profit = Sales – Advertising Expenditure)
(लाभ = बिक्री - विज्ञापन व्यय)

The questions are based on the following table chart which shows the advertising expenditure (in Rs. crores) of a trending company on its four products P, Q, R and S from 2015-16 to 2020-21. /प्रश्न निम्नलिखित तालिका चार्ट पर आधारित हैं जो एक ट्रेंडिंग कंपनी के 2015-16 से 2020-21 तक उसके चार उत्पादों P, Q, R और S पर विज्ञापन व्यय (रु करोड़ में) को दर्शाता है।

The sales for the given years are as follows
दिए गए वर्षों के लिए बिक्री इस प्रकार है

2015 – 16	300 crore Rs.
2016 – 17	450 crore Rs.
2017 – 18	500 crore Rs.
2018 – 19	150 crore Rs.
2019 – 20	600 crore Rs.
2020 – 21	700 crore Rs.

Year	P	Q	R	S
2015 - 16	50	75	50	25
2016 - 17	25	75	50	25
2017 - 18	50	50	75	25
2018 - 19	75	25	0	25
2019 - 20	50	75	50	50
2020 - 21	75	50	100	25

2015 - 16	300 crore Rs.
2016 - 17	450 crore Rs.
2017 - 18	500 crore Rs.
2018 - 19	150 crore Rs.
2019 - 20	600 crore Rs.
2020 - 21	700 crore Rs.

46. In which year product Q has the highest profit, if its sales are 20% of the total sales every year ?

किस वर्ष में उत्पाद Q का लाभ सबसे अधिक है, यदि इसकी बिक्री हर साल कुल बिक्री का 20% है ?

- (a) 2020-21 = 90 (b) 2016-17 = 15
(c) 2018-19 = 5 (d) 2019-20 = 45

→ 90x

→ 30x

→ 120✓

→ 140

Year	P	Q	R	S
2015 - 16	50	75	50	25
2016 - 17	25	75	50	25
2017 - 18	50	50	75	25
2018 - 19	75	25	0	25
2019 - 20	50	75	50	50
2020 - 21	75	50	100	25

→ 200

→ 225

→ 250 → 500

2015 - 16	300 crore Rs.
2016 - 17	450 crore Rs.
2017 - 18	500 crore Rs.
2018 - 19	150 crore Rs.
2019 - 20	600 crore Rs.
2020 - 21	700 crore Rs.

→

X

→

→

47. ~~If the advertising expenditure for all the products is halved in the year 2016-17 and doubled in 2020-21 and for other years it remains same, then during which year the profit is highest?~~

~~यदि वर्ष 2016-17 में सभी उत्पादों के लिए विज्ञापन व्यय आधा हो जाता है और 2020-21 में दोगुना हो जाता है और अन्य वर्षों के लिए यह समान रहता है, तो किस वर्ष के दौरान लाभ सबसे अधिक है।~~

(a) 2017-18 → 300

(b) 2018-19 →

(c) 2020-21 → 200

(d) 2019-20 → 375

Year	P	Q	R	S
2015 - 16	50	75	50	25
2016 - 17	25	75	50	25
2017 - 18	50	50	75	25
2018 - 19	75	25	0	25
2019 - 20	50	75	50	50
2020 - 21	75	50	100	25

$$\frac{50}{100}$$

48. Among the given years, in which year the advertising expenditure of product S is the lowest as a percentage of advertising expenditure of P and R together?

दिए गए वर्षों में, उत्पाद S का विज्ञापन व्यय P और R को मिलाकर विज्ञापन व्यय के प्रतिशत के रूप में किस वर्ष में सबसे कम है?

(a) 2017-18 $\rightarrow 20\%$

(b) 2018-19 $\rightarrow 33\frac{1}{3}\%$

(c) 2020-21 $\rightarrow 14\frac{2}{7}\%$

(d) 2019-20 $\rightarrow 50\%$

$$\frac{S}{P+R} \times 100$$

Year	P	Q	R	S
2015 - 16	50	75	50	25
2016 - 17	25	75	50	25
2017 - 18	50	50	75	25
2018 - 19	75	25	0	25
2019 - 20	50	75	50	50
2020 - 21	75	50	100	25

2015 - 16	300 crore Rs.
2016 - 17	450 crore Rs.
2017 - 18	500 crore Rs.
2018 - 19	150 crore Rs.
2019 - 20	600 crore Rs.
2020 - 21	700 crore Rs.

49. If the ratio of sales of products P, Q, R and S in the year 2020-21 is 2 : 5 : 1 : 2, then the profit of S is approximately what percent of the profit of Q in the same year ?

यदि वर्ष 2020-21 में उत्पादों P, Q, R और S की बिक्री का अनुपात 2 : 5 : 1 : 2 है, तो S का लाभ उसी वर्ष Q के लाभ का लगभग कितना प्रतिशत है ?

- (a) 33.33% (b) 22.85%
(c) 45.38% (d) 38.33%

38
 $\frac{115}{300} \times 100$

S
Sales - Adv
140 - 25

Q
Sales - Adv
350 - 50
115 : 300

Year	P	Q	R	S
2015 - 16	50	75	50	25
2016 - 17	25	75	50	25
2017 - 18	50	50	75	25
2018 - 19	75	25	0	25
2019 - 20	50	75	50	50
2020 - 21	75	50	100	25

2021-22

2015 - 16	300 crore Rs.
2016 - 17	450 crore Rs.
2017 - 18	500 crore Rs.
2018 - 19	150 crore Rs.
2019 - 20	600 crore Rs.
2020 - 21	700 crore Rs.

2021-22 → 490 crore

$$\frac{250 \times 10}{9} = 2500$$

50. The company's sales decreased by 30% in 2021-22. Total advertising expenses for 2021-22 increased at the same rate as total advertising expenses increased from 2019-2020 to 2020-21. What is the projected profit for 2021-22 ?

2021-22 में कंपनी की बिक्री 30% घट गई। 2021-22 के लिए कुल विज्ञापन खर्च उसी दर से बढ़े, जिस दर से 2019-2020 से 2020-21 तक कुल विज्ञापन खर्च बढ़े थे। 2021-22 के लिए अनुमानित लाभ क्या है ?

- (a) ~~400.12 करोड़~~ (b) 212.222 करोड़
(c) ~~520.122 करोड़~~ (d) 300 करोड़ ~~X~~

$$\frac{490 - 2500}{190} = 190$$

$$\frac{1}{9} \rightarrow 0.1111 \dots$$

$$\frac{2}{9} \rightarrow 0.2222 \dots$$

Directions : (51 – 55)

MP 100 100 100 100

पुस्तक	दुकान			
	1	2	3	4
A	14%		25%	18%
B	16%	14%	10%	
C	12%			10%
D		6%	9%	

Study the following table chart carefully and answer the questions given below./ निम्नलिखित तालिका चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें।

The following table shows the discount % given on different books by different shops. The marked price of each book is same at all the shops.

निम्नलिखित तालिका विभिन्न दुकानों द्वारा विभिन्न पुस्तकों पर दी गई छट % को दर्शाती है। सभी दुकानों पर प्रत्येक पुस्तक का अंकित मूल्य समान है।

8%

पुस्तक	दुकान			
	1	2	3	4
A	14%	17%	25%	18%
B	16%	14%	10%	
C	12%			10%
D		6%	9%	

51. The selling price of book A in shop 1 is Rs 395 and the difference between the selling price in shops 2 and 3 is Rs 36.825, what is the approximate discount percentage in shop 2?

दुकान 1 में पुस्तक A का विक्रय मूल्य 395 रु है और दुकान 2 और 3 में विक्रय मूल्य का अंतर 36.825 रु है, दुकान 2 में लगभग छूट कितने प्रतिशत है?

- (a) 12.5%
(c) 11.26%

- (b) 16.98%
(d) 14.13%

$$\begin{aligned} 395 \text{ रु} &\rightarrow \frac{86}{1} \\ 1 \text{ रु} &\rightarrow \frac{395}{86} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow 8.6\%$$

160%

88%

86%, 90% → SP

52. The average selling price of book B in shops 2 and 3 is Rs. 594. What is the selling price of book B in shop 2?

दुकान 2 और 3 में पुस्तक B का औसत विक्रय मूल्य 594 रु है। दुकान 2 में पुस्तक B का विक्रय मूल्य क्या है?

(a) 580.5 रु

(b) 650 रु

(c) 570.5 रु

(d) 598 रु

पुस्तक	दुकान			
	1	2	3	4
A	14%		25%	18%
B →	16%	14%	10%	
C	12%			10%
D		6%	9%	

13

$$\frac{594 \times 86}{88} \Rightarrow 594 \times$$

$$594 - 13 \Rightarrow 581$$

$$\frac{86}{88}$$

$$.02 \rightarrow$$

$$\frac{1}{50}$$

$$.01$$

$$\frac{1}{100}$$

$$MP = 110 \text{ ₹}$$

पुस्तक	दुकान			
	1	2	3	4
A	14%		25%	18%
B	16%	14%	10%	
C	12%			10%
D		6%	9%	

53. Shop 1 makes a profit of 10% on selling book A. What is the approximate profit/loss percentage earned by shop 3 on the same book? (Round off to the nearest integer.)

किताब A बेचने पर दुकान 1 को 10% का लाभ होता है। उसी पुस्तक पर दुकान 3 द्वारा प्राप्त किया गया अनुमानित लाभ/हानि प्रतिशत क्या है? (निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित करें।)

- (a) 4% (b) 1% (c) 6% (d) 2%

Handwritten calculations:

$$\begin{aligned}
 &CP = 86 \times 4 = 344 \\
 &SP = 110 \times 3 = 330 \\
 &344 - 14 = 330 \\
 &\frac{14}{344} \times 100 = 4.07 \approx 4\%
 \end{aligned}$$

पुस्तक	दुकान			
	1	2	3	4
A	14%		25%	18%
B	16%	14%	10%	
C	12%			10%
D		6%	9%	

$$\frac{29}{5} \% \rightarrow \frac{1480}{37}$$

54. The average selling price of book D in shops 2 and 3 is Rs. 1,480. What is the marked price of book D.

दुकान 2 और 3 में पुस्तक D का औसत विक्रय मूल्य 1,480 रु है। पुस्तक D का अंकित मूल्य क्या है।

(a) 1,750 रु

(b) 1,800 रु

(c) 1,600 रु

(d) 1,940 रु

$$\frac{1480}{37} \times 40$$

SP → 88% 92%

पुस्तक	दुकान			
	1	2	3	4
A	14%		25%	18%
B	16%	14%	10%	
C	12%	8%		10%
D		6%	9%	

$$\frac{220 \times 92}{88} = 230$$

→ 230 ₹

55. The ratio of discount percentage on book C in store 1 and 2 is 3 : 2. If the selling price in store 1 is Rs. 220, then what is the approximately selling price in store 2?

दुकान 1 और 2 में पुस्तक C पर छट प्रतिशत का अनुपात 3 : 2 है। यदि स्टोर 1 में विक्रय मूल्य 220 रु है, तो दुकान 2 में विक्रय मूल्य लगभग कितना है?

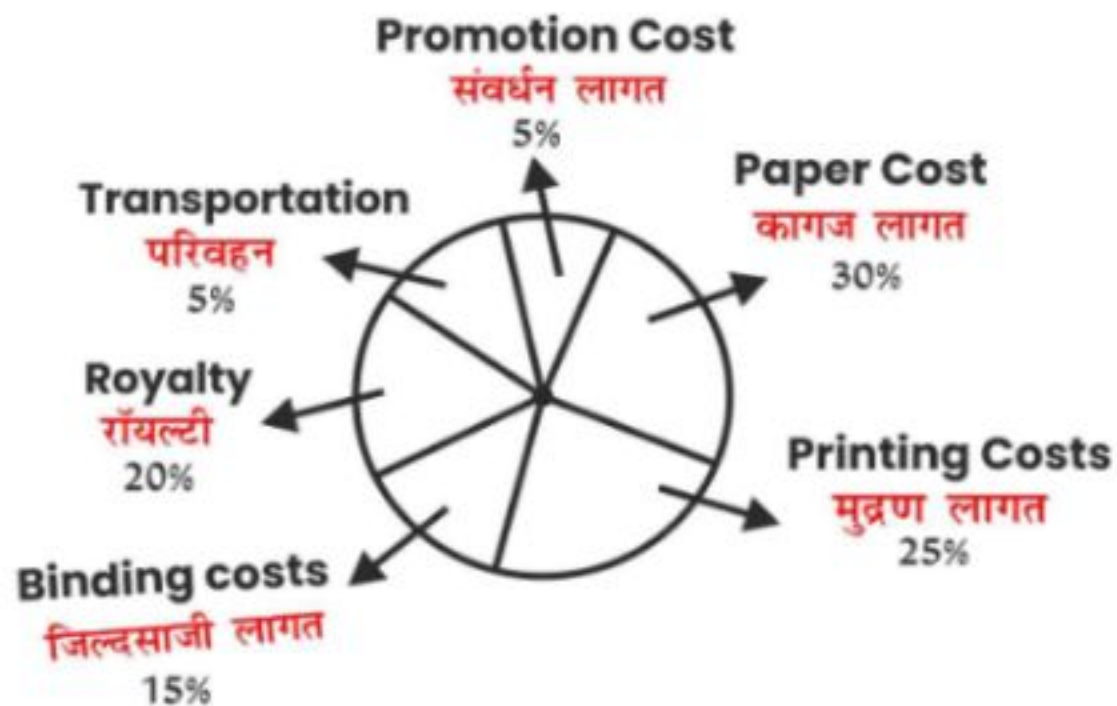
(a) 286 रु

(b) 230 रु

(c) 279 रु

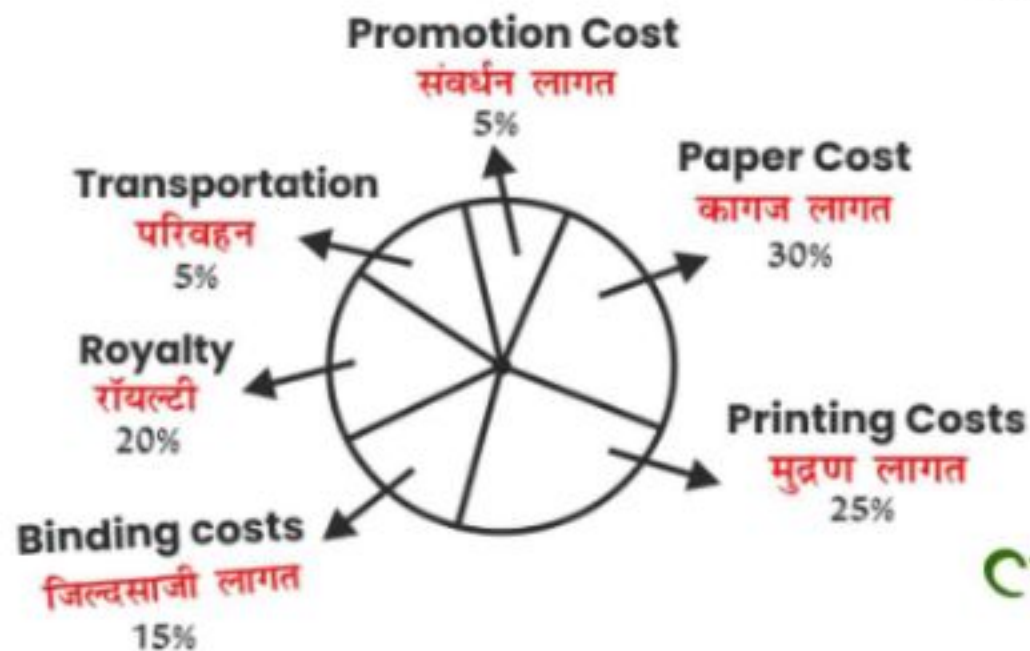
(d) 198 रु

Directions : (56 – 60)



The following chart shows the percentage distribution of expenditure incurred in publishing a book. Study the pie chart and answer the questions based on it.

निम्न चार्ट एक पुस्तक के प्रकाशन में किए गए खर्च का प्रतिशत वितरण दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।



56. The price of the book is marked 20% above the cost price. If the marked price of the book is Rs. 160, what is the cost of the paper used in one copy of the book?

पुस्तक का मूल्य, लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित किया गया है। यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 160 रु है, तो पुस्तक की एक प्रति में उपयोग किए गए कागज की लागत क्या है ?

(a) 40 रु
(c) 45 रु

(b) 46.67 रु
(d) 44.25 रु

$$CP \Rightarrow \frac{160}{1.2} \times \frac{30}{100}$$



CP $\Rightarrow$

57. If 5200 copies were published and its transportation cost amounts to Rs. 80500, then what should be the approximate selling price of the book so that the publisher can earn a profit of 25%?/यदि 5200 प्रतियों का प्रकाशन किया गया और उसकी परिवहन लागत की राशि 80500 रु है, तो पुस्तक की अनुमानित विक्रय कीमत क्या होनी चाहिए ताकि प्रकाशक 25% का लाभ अर्जित कर सके?

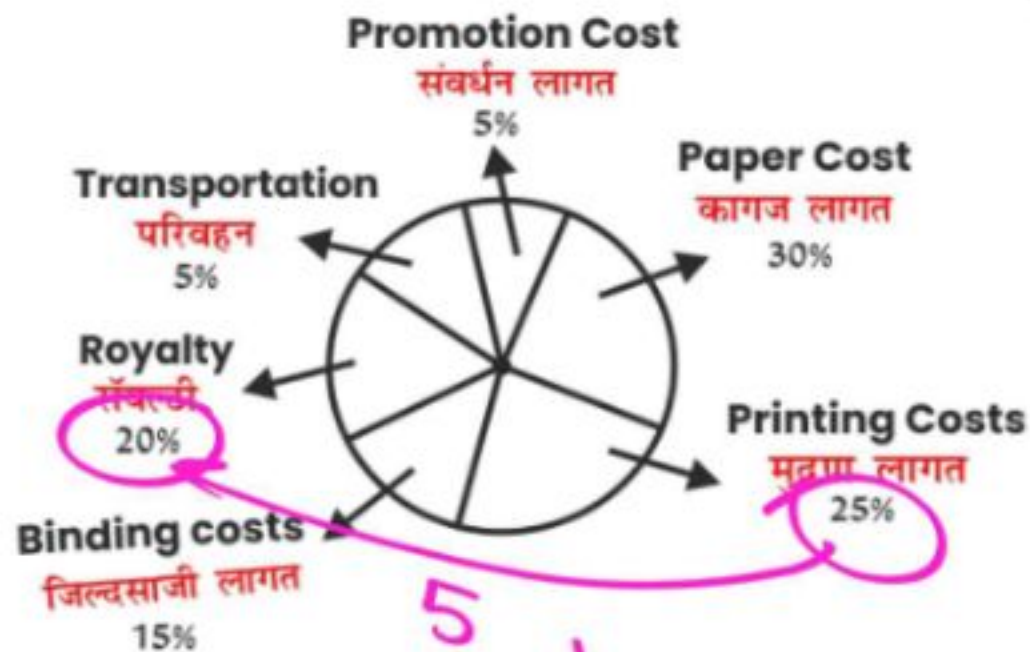
(a) 390

(b) 385.5

(c) 387.02

(d) 395

$$\begin{aligned}
 & \frac{805}{52} \times \frac{100}{5} \times \frac{5}{4} \rightarrow \frac{20125 \times 750}{52 \times 4} \Rightarrow \frac{19375}{50} \\
 & \rightarrow 387.5
 \end{aligned}$$



58. The royalty of the book is what percent less than the printing cost?
पुस्तक की रॉयल्टी, मुद्रण लागत से कितने प्रतिशत कम है ?

(a) 15%

(b) 10%

(c) 20%

(d) 25%

5

$$\frac{25}{20} \times 100$$



59. If a publisher has to pay Rs. 20600 as printing cost for a certain quantity of books, then what is the amount of royalty to be paid for these books?

यदि पुस्तकों की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशक को 20600 रु मुद्रण लागत के रूप में देना होता है, तो इन पुस्तकों के लिए रॉयल्टी की कितनी रकम देनी होगी ?

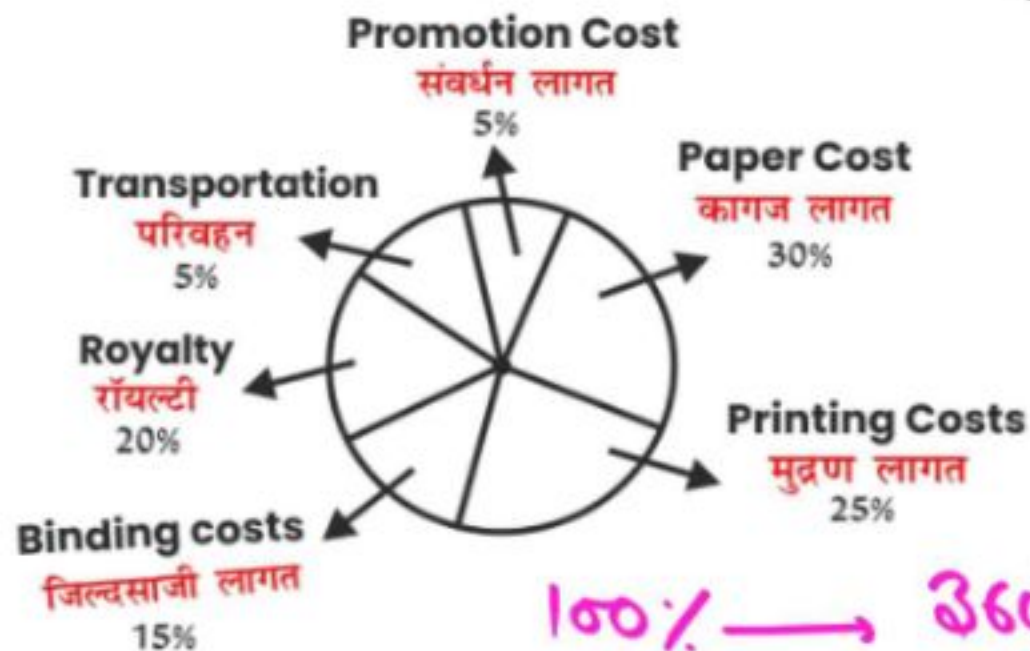
(a) 16480 रु

(b) 11200 रु

(c) 9450 रु

(d) 13820 रु

$$\begin{array}{r}
 4120 \\
 \hline
 20600 \times 20 \\
 \hline
 25580
 \end{array}$$



60. What is the central angle of the sector corresponding to the expenditure incurred on promotion cost?

संवर्धन लागत पर किए गए खर्च के अनुरूप खंड (सेक्टर) का केंद्रीय कोण क्या है ?

(a) 25°
(c) 18°

(b) 12°
(d) 8°

$$100\% \rightarrow 360^\circ$$

$$1\% \rightarrow \frac{360}{100} \times 5 \rightarrow 18^\circ$$

Directions : (61 – 65)

वस्तु	लागत मूल्य रु	लाभ (%)	अंकित मूल्य (रु)	छूट (%)	विक्रय मूल्य रु
जींस	2500	?	3000	?	?
शर्ट	-	30%	-	-	-
टी-शर्ट	-	-	2875	14%	-
सूट	2400	-	-	-	2840
साड़ी	-	20%	3800	-	-

Study the following table chart carefully and answer the questions given below./ निम्नलिखित तालिका चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें

This following table is related to profit and loss and some values are missing in it. All the discounts are on the marked price and profits are on the cost price./ यह निम्नलिखित तालिका लाभ और हानि से संबंधित है और इसमें कुछ मूल्य लुप्त हैं। सभी छूट अंकित मूल्य (Marked Price) पर है और लाभ लागत मूल्य (Cost Price) पर है।

वस्तु	लागत मूल्य रु	लाभ (%)	अंकित मूल्य (रु)	छूट (%)	विक्रय मूल्य रु
जींस	2500	-	3000	-	-
शर्ट	-	30%	-	-	-
टी-शर्ट	-	10%	2875	14%	-
सूट	2400	-	-	-	2840
साड़ी	-	20%	3800	-	-

62. The ratio of discount % and profit % on T-shirt is 7 : 5. Find the approximate cost price of T-shirt.

टी-शर्ट पर छूट % और लाभ % का अनुपात 7 : 5 है। टी-शर्ट का अनुमानित लागत मूल्य ज्ञात करें।

(a) 2,248 रु

(b) 2,285 रु

(c) 2,167 रु

(d) 2,192 रु

$$\begin{array}{r}
 2300 \\
 - 52 \\
 \hline
 2248
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 575 \\
 2875 \times 43 \\
 \hline
 575 \times (4 - \frac{1}{11})
 \end{array}$$

वस्तु	लागत मूल्य रु	लाभ (%)	अंकित मूल्य (रु)	छूट (%)	विक्रय मूल्य रु
जींस	2500	-	3000	-	-
शर्ट	-	30%	-	-	-
टी-शर्ट	-	-	2875	14%	-
सूट	2400	-	-	-	2840
साड़ी	3125	20%	3800	-	-

63. If the ratio of cost price of jeans and saree is 4 : 5, then find the approximate discount % on saree.

यदि जींस और साड़ी के लागत मूल्य का अनुपात 4 : 5 है, तो साड़ी पर अनुमानित छूट % ज्ञात करें।

(a) 17.76 %

(b) 14.23%

(c) 1.32%

(d) 19.87%

$$\frac{3125}{3800} = \frac{100 - D}{120}$$

Handwritten calculation showing the ratio of cost price of jeans (2500) to saree (3125) as 4:5, and the ratio of marked price of jeans (3000) to saree (3800) as 5:6. The discount D is calculated as 1.32%.

वस्तु	लागत मूल्य रु	लाभ (%)	अंकित मूल्य (रु)	छूट (%)	विक्रय मूल्य रु
जींस	2500	-	3000 ✓	-	✓ -
शर्ट	2580	30%	4104	-	3354
टी-शर्ट	-	-	2875	14%	-
सूट	2400	-	-	-	2840
साड़ी	-	20%	3800	-	-

$$\begin{array}{r}
 7387.5 \\
 75000 \\
 \hline
 4104 \\
 77976
 \end{array}$$

64. If the marked price of jeans is Rs 420 more than the cost price of shirt and the difference between the marked price and selling price of shirt is Rs 750, find the percentage discount on shirt.

यदि जींस का अंकित मूल्य शर्ट के लागत मूल्य से 420 रु अधिक है और शर्ट के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 750 रु है, शर्ट पर छूट का प्रतिशत ज्ञात करें।

- (a) 20.045% (b) 20.46%
(c) 19.76% (d) 18.27%

$$MP - SP = 750$$

वस्तु	लागत मूल्य रु	लाभ (%)	अंकित मूल्य (रु)	छूट (%)	विक्रय मूल्य रु
जींस	2500	-	3000 5	-	-
शर्ट	-	30%	-	-	-
टी-शर्ट	-	-	2875	14%	-
सूट	2400 4	-	-	-	2840
साड़ी	-	20%	3800	-	-

$$\frac{1}{5} \times 100$$

65. The cost price of the suit is what percent less than the marked price of the jeans?

सूट का लागत मूल्य जींस के अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत कम है?

(a) 25%

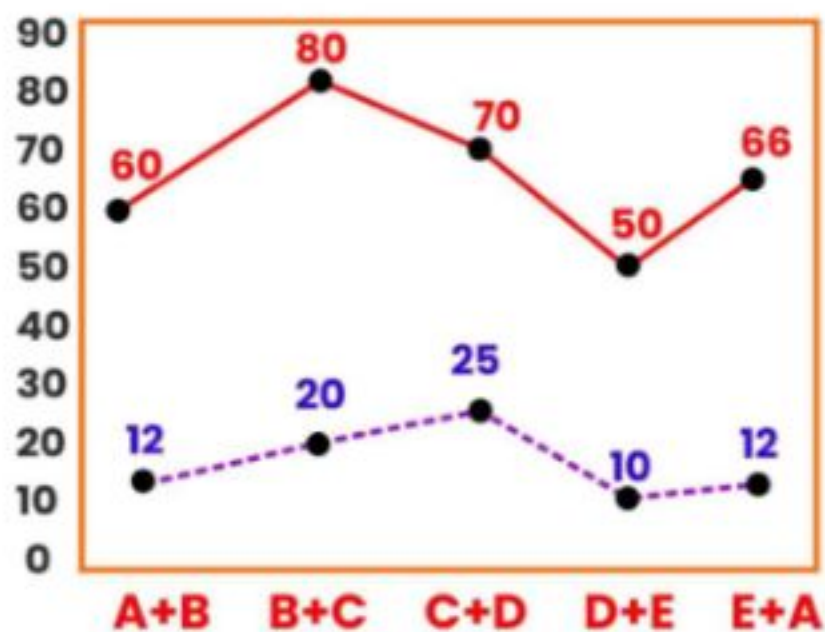
☒ (b) 20%

(c) 27%

(d) 29%

Directions : (66 – 70)

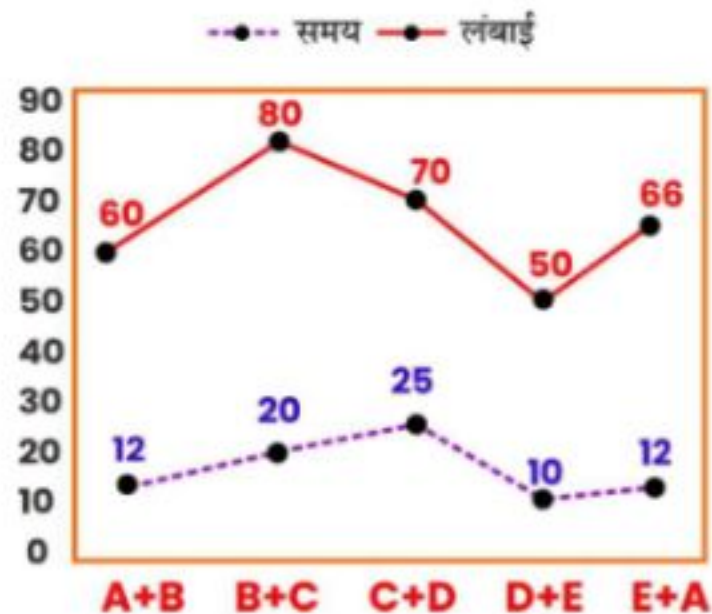
--●-- समय —●— लंबाई



Five pairs of trains are given below. The sum of the length of each pair and the time taken by the trains in each pair to cross each other when travelling in opposite direction is given in the line graph (line graph). नीचे पांच ट्रेनों की जोड़ी दी गई है। प्रत्येक जोड़ी की लंबाई का योग और विपरीत दिशा में यात्रा करते समय प्रत्येक जोड़ी में ट्रेनों द्वारा एक-दूसरे को पार करने में लगने वाले समय का योग रेखा ग्राफ (लाइन ग्राफ) में दिया गया है।

Length (in decametre) and time (in seconds) taken by them to cross each other when travelling in opposite direction./लंबाई (डेकामीटर में) और विपरीत दिशा में यात्रा करते समय एक दूसरे को पार करने में लगने वाले समय (सेकंड में)

(1 decametre = 10 metres) / (1 डेकामीटर = 10 मीटर)



66. Find the time taken by train A to cross train C if they are travelling in the same direction.

ट्रेन A द्वारा ट्रेन C को पार करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए यदि वे एक ही दिशा में यात्रा कर रही हैं।

(a) 86 second

(b) 80 second

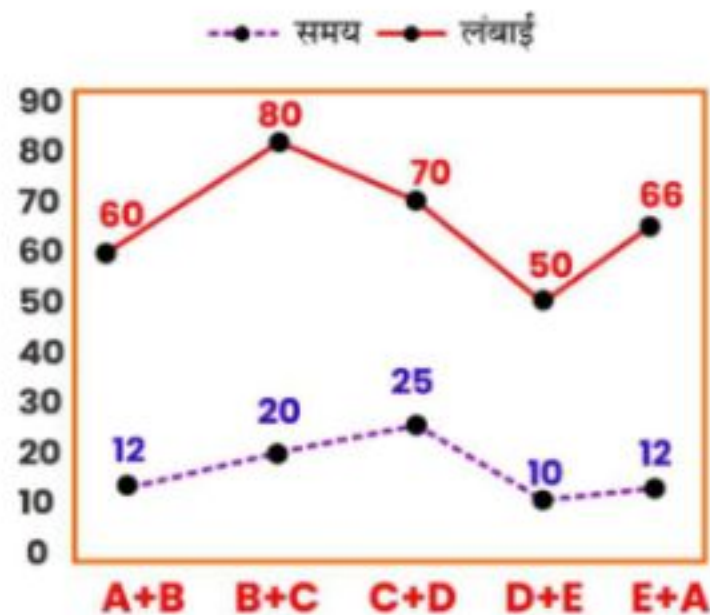
(c) 73 second

(d) 90 second

330 → A

530 → C

$$\frac{864}{18}$$



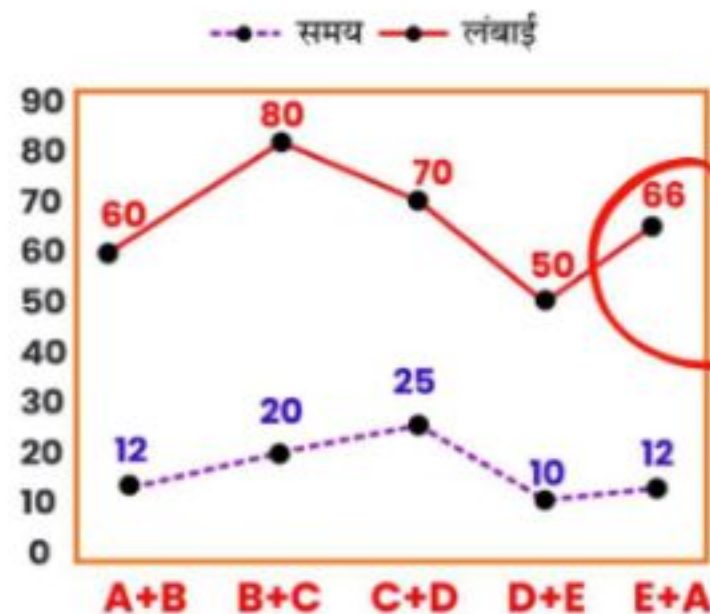
67. If both train B and train D are travelling in opposite direction, then find the approximate time taken by them to cross each other.

यदि ट्रेन B और ट्रेन D दोनों विपरीत दिशा में यात्रा कर रही हैं, तो उनके द्वारा एक दूसरे को पार करने में लिया गया अनुमानित समय ज्ञात कीजिए।

- (a) 12.69 second (b) 7.68 second
 (c) 18.4 second ☒ (d) 9.78 second

$$\begin{array}{r}
 \xrightarrow{270 \text{ B}} \\
 \xleftarrow{D 170} \\
 \hline
 440 \\
 \hline
 45
 \end{array}$$

$$P = 1345$$



68. If train E crosses a platform of a certain length in 50 seconds, then find the approximate time taken by train D to cross the same platform.

$$\begin{array}{r} 16500 \\ 15150 \\ \hline 165 \\ 12800 \end{array}$$

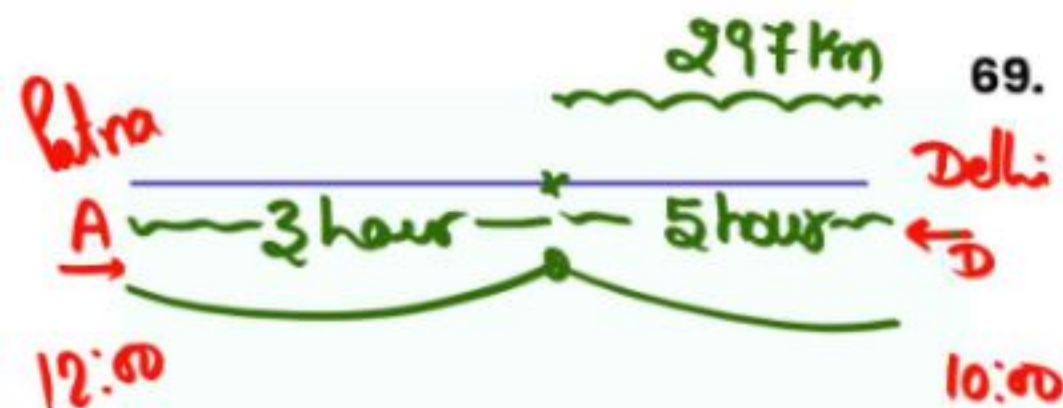
यदि ट्रेन E एक निश्चित लंबाई के प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन D द्वारा उसी प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया अनुमानित समय ज्ञात कीजिए।

(a) 102.5 second

(b) 91.82 second

(c) 110.5 second

(d) 78.9 second



$$4.3 \times 18 \times 3$$

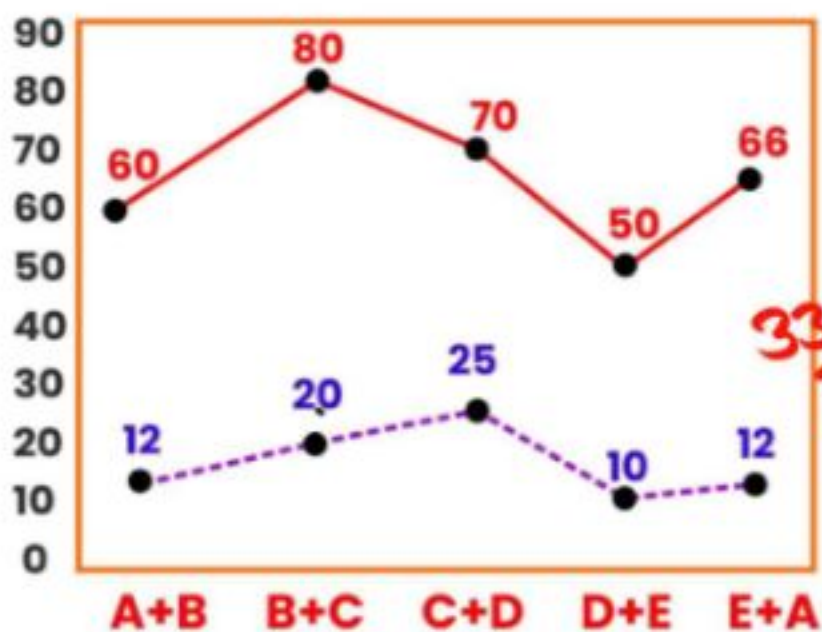
$$229.2$$

69. Train A was travelling from Patna to Delhi, while train D was travelling from Delhi to Patna. Train A departs 2 hours after train D. If both trains meet at a distance of 297 km from Delhi, find the approximate distance between Patna and Delhi. / ट्रेन A पटना से दिल्ली की यात्रा कर रही थी, जबकि ट्रेन D दिल्ली से पटना की यात्रा कर रही थी। ट्रेन A ट्रेन D के 2 घंटे बाद चलती है। यदि दोनों ट्रेनें दिल्ली से 297 किमी की दूरी पर मिलती है, तो पटना से दिल्ली के बीच की अनुमानित दूरी ज्ञात करें।

- (a) 489.7 km (b) 448.7 km
 (c) 529.2 km (d) 505.8 km

Directions : (66 - 70)

--●-- समय ●-- लंबाई



$$A + B = 600$$

$$B + C = 800$$

$$C + D = 700$$

$$D + E = 500$$

$$E + A = 660$$

$$A + B + C + D + E = 1630$$

$$A + B = 50 \text{ m/sec.}$$

$$B + C = 40 \text{ m/sec.}$$

$$C + D = 28 \text{ m/sec.}$$

$$D + E = 50 \text{ m/sec.}$$

$$E + A = 55 \text{ m/sec.}$$

$$A + B + C + D + E = 111.5$$

(1 decametre = 10 metres) / (1 डेकामीटर = 10 मीटर)

414 km

X —————> Y

B 28.5 m/sec.

C 11.5 m/sec

70.

Same time.

$$\begin{array}{r}
 \cancel{23} \\
 \hline
 414 \times 5 \times 340 \\
 \hline
 11.5 \times 18 \times 57 \\
 \cancel{23} \quad 342 \\
 340 \\
 \hline
 57
 \end{array}$$

Train B and train C were travelling from station X to station Y which are 414 km apart from each other. If both reached station Y at the same time, then find how much time (approximately) after train C, train B will leave station X?

ट्रेन B और ट्रेन C स्टेशन X से स्टेशन Y जो एक दूसरे से 414 किमी दूर है, तक यात्रा कर रही थी। यदि दोनों एक ही समय पर स्टेशन Y पर पहुंची, तो ज्ञात कीजिए कि ट्रेन C के (लगभग) कितने समय बाद, ट्रेन B ने स्टेशन X को छोड़ा होगा?

- (a) 5.96 hour
(c) 5.12 hour

- (b) 6.29 hour
(d) 4.87 hour



70.

Train B and train C were travelling from station X to station Y which are 414 km apart from each other. If both reached station Y at the same time, then find how much time (approximately) after train C, train B will leave station X?

ट्रेन B और ट्रेन C स्टेशन X से स्टेशन Y जो एक दूसरे से 414 किमी दूर है, तक यात्रा कर रही थी। यदि दोनों एक ही समय पर स्टेशन Y पर पहुंची, तो ज्ञात कीजिए कि ट्रेन C के (लगभग) कितने समय बाद, ट्रेन B ने स्टेशन X को छोड़ा होगा?

(a) 5.96 hour

(b) 6.29 hour

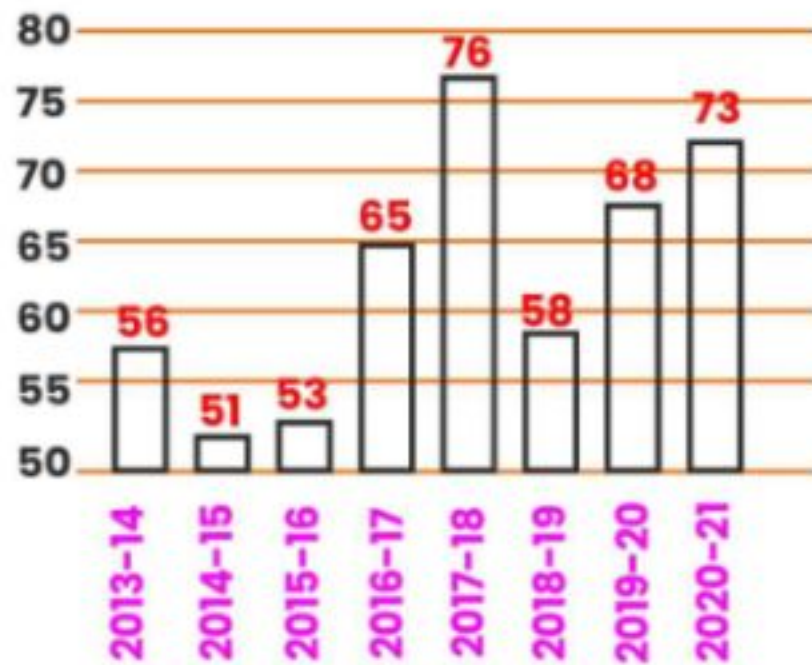
(c) 5.12 hour

(d) 4.87 hour

$$\begin{array}{r} 28.5 \\ 57 \end{array} \div \begin{array}{r} 0 \\ 0 \\ 0 \end{array} = \begin{array}{r} 11.5 \\ 23 \end{array}$$

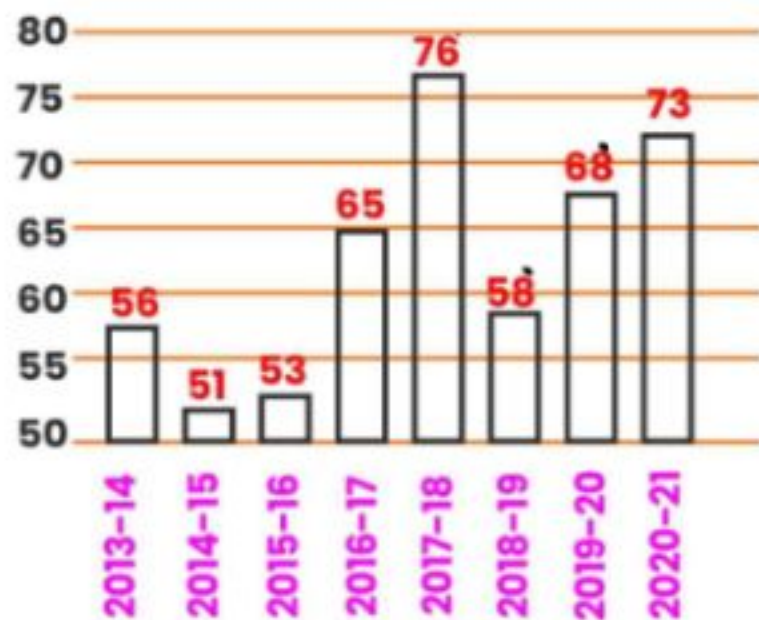
Directions : (71 - 75)

Production of raw wool in metric tons
कच्चे ऊन का उत्पादन मीट्रिक टन में



Study the graph and answer the following questions.

ग्राफ का अध्ययन करें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें।



71. The production of raw wool increased by% in the last four years as compared to the production of the first four years.

पहले चार वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम चार वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन% बढ़ गया।

(a) 25.0
(b) 22.2

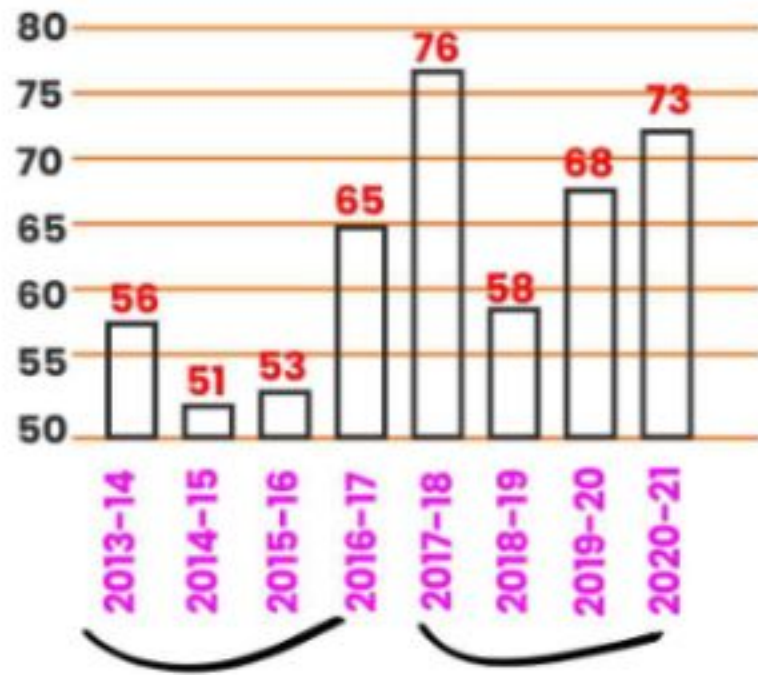
(c) 19.8
(d) 26.8

$$\frac{275}{9} \div \frac{225}{9} = \frac{275}{225} = \frac{11}{9}$$

$$\frac{11}{9} - 1 = \frac{2}{9}$$

$$\frac{2}{9} \times 100 = 22.2\%$$

$$\frac{2}{9} \times 100$$



72. The average production during the eight years was

आठ वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था-

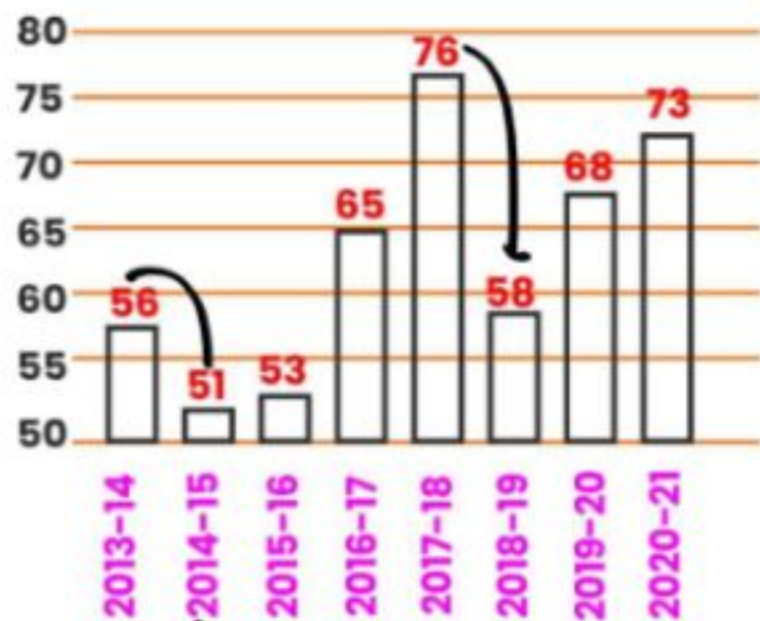
(a) 52.8 MT

(b) 50.0 MT

~~(c) 62.5 MT~~

(d) 67.2 MT

$$\frac{5 \times 25}{82}$$



73. In which year there was maximum percentage decrease in production as compared to the previous year?

उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही?

(a) 2014-15

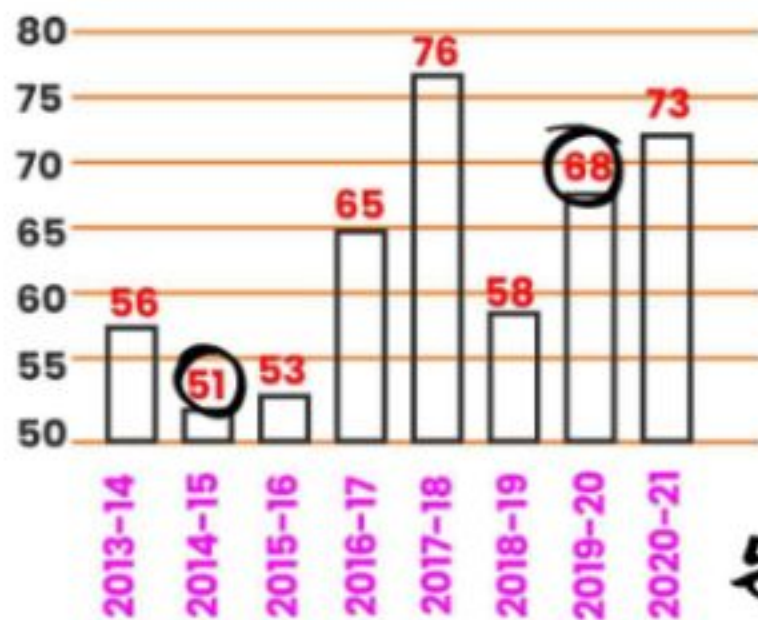
~~(b) 2013-14~~

~~(c) 2017-18~~

~~(d) 2018-19~~

57/56

18/76



74. The production of raw wool in 2014-15 was of the production in 2019-20.

2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का था ।

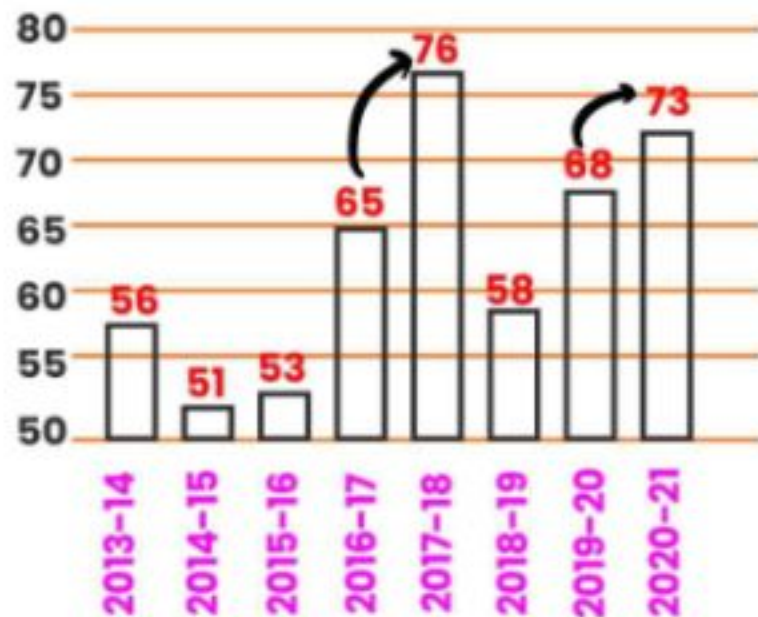
51/68 = 3/4

(a) $\frac{3}{4}$

(c) $\frac{2}{3}$

(b) $\frac{1}{2}$

(d) $\frac{1}{3}$



75. The year of highest increase in the production of raw wool was
कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था

(a) 2019-20

~~(b) 2016-17~~

(c) 2020-21

(d) 2017-18

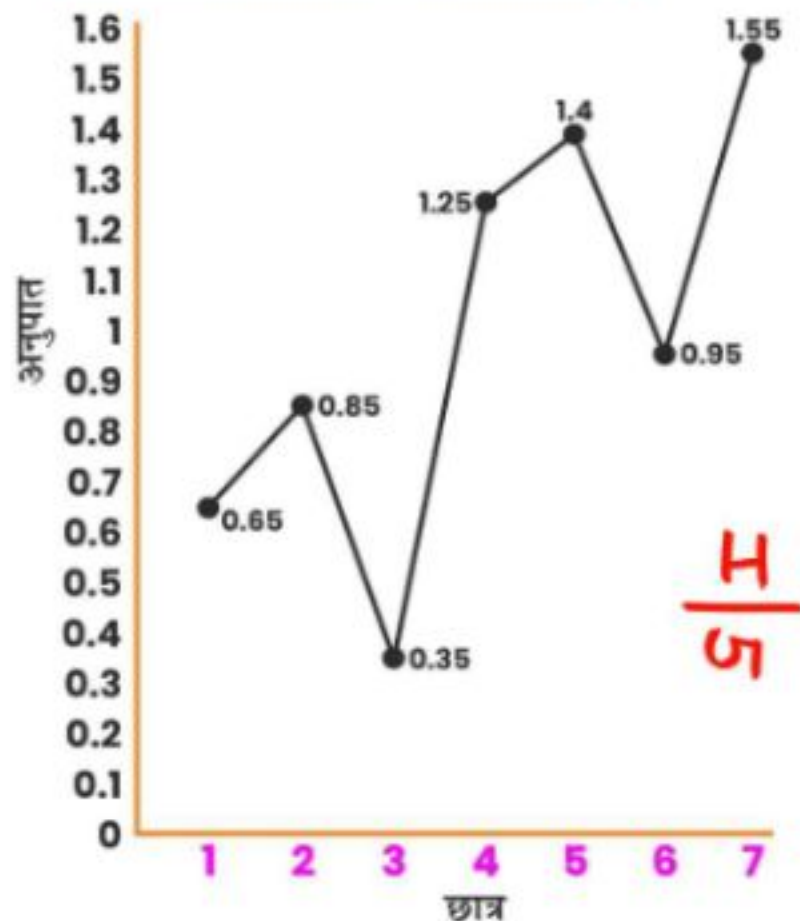
$$+ \frac{16.66}{20/21}$$

$$\frac{25}{53}$$

$$\frac{21}{68/13}$$

$$\frac{16.66}{65/5}$$

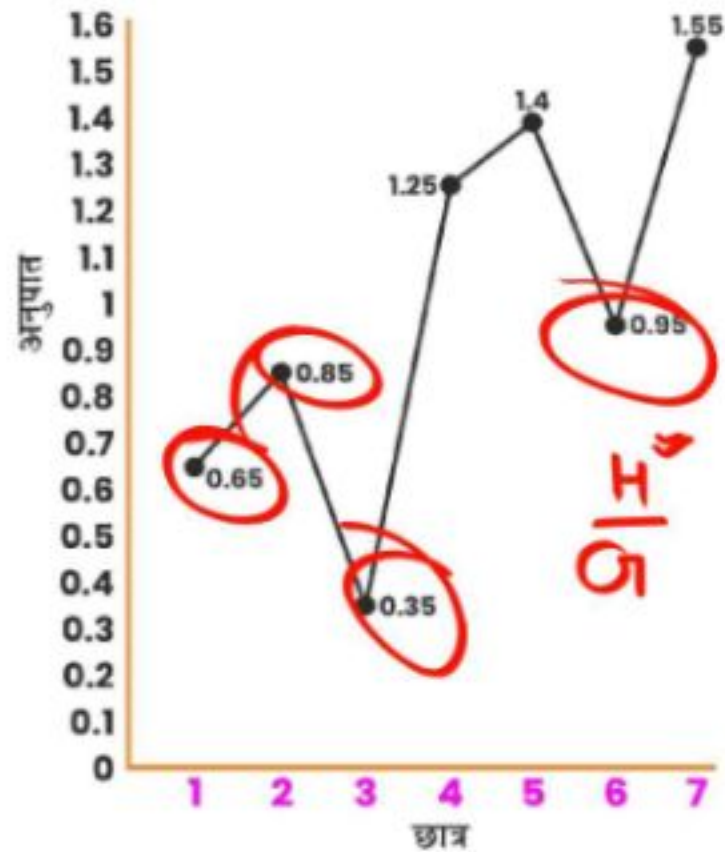
Directions : (76 - 80)



The questions are based on the given graph.
Answer these questions.

दिए गए ग्राफ पर आधारित प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर दें।

The graph shows the ratio of History and Geography marks of 7 students in an examination./ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है।



76. Which of the following students got less marks in History than in Geography?

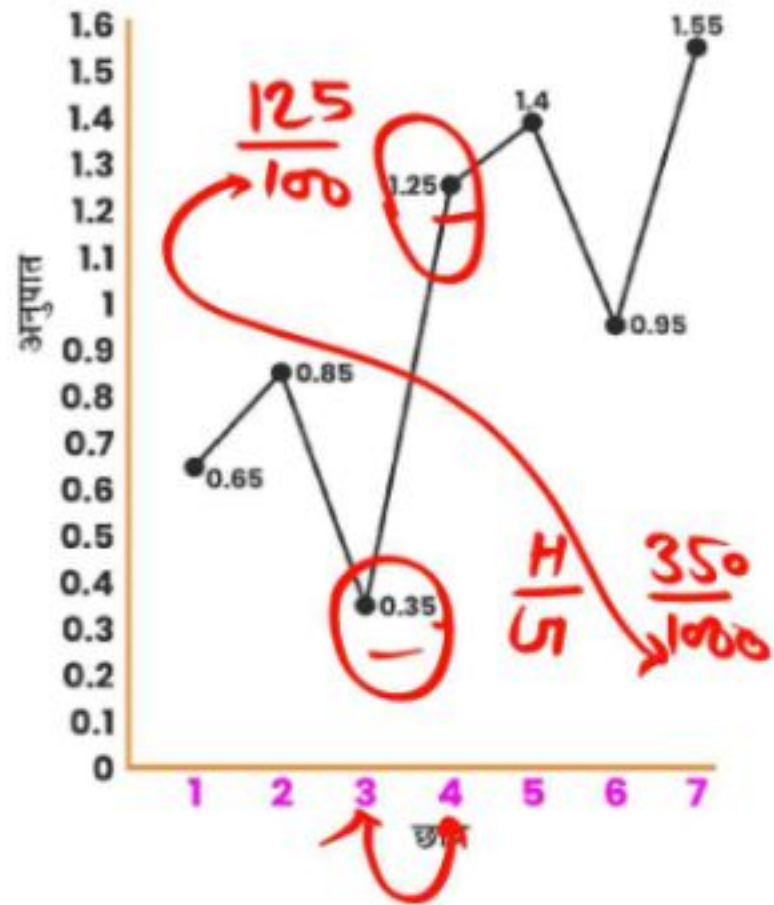
निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले ?

(a) 4, 5, 7

(b) 1, 4, 5, 7

(c) 1, 2, 3, 6

(d) 1, 3, 5, 6

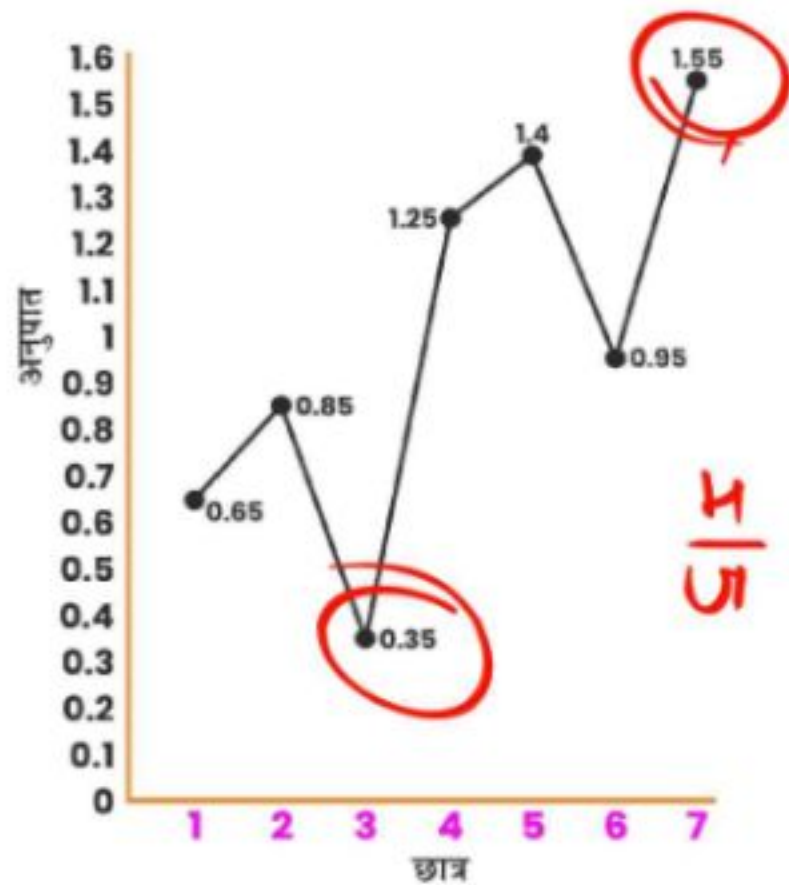


77. The percentage gain of marks between students 3 and 4 in Geography is-

भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है-

- (a) data insufficient (b) 90
(c) 20 (d) 15

A B C D
2 3 4 5



78. The difference between the maximum and minimum ratio of History/Geography is-

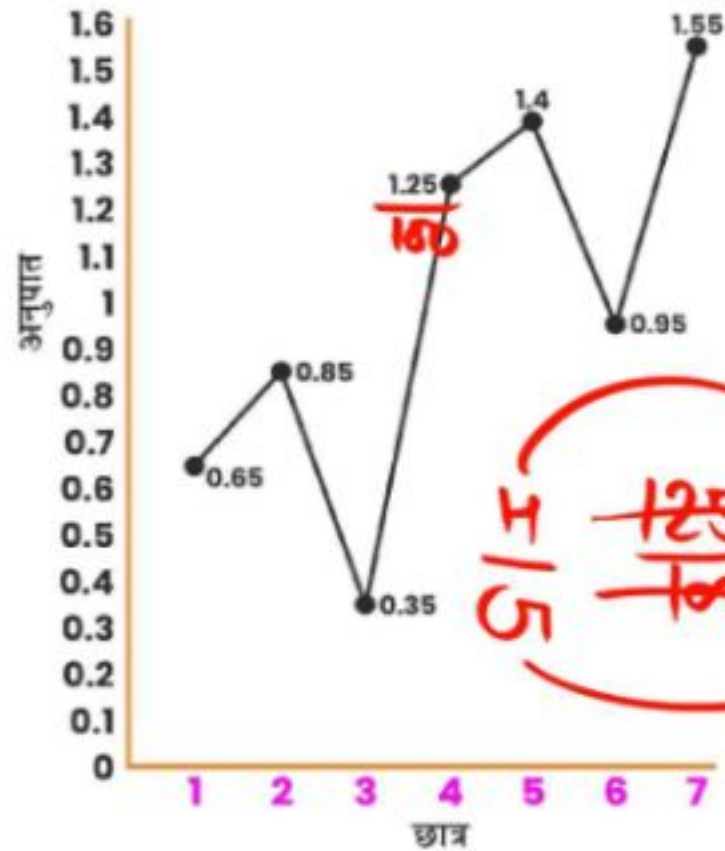
इतिहास / भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर है-

- (a) 1.20 (b) 0.90 (c) 0.50 (d) 0.45

$\frac{M}{m}$

m Min.

$$1.55 - 0.35$$



79. Student 4 got 60 marks in Geography. His marks in History are-

छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले। उसके इतिहास में अंक हैं—

(a) N.O.T

(c) 68

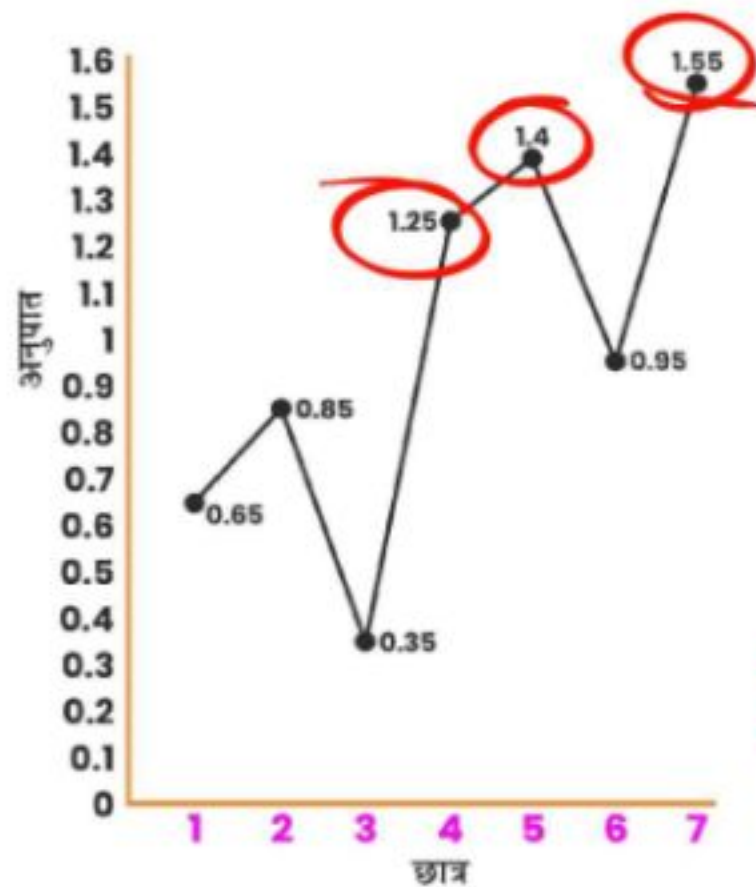
(b) 75

(d) 48

$$\begin{array}{r} 5 \overline{) 125} \\ \underline{100} \\ 25 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \times 15 \\ \underline{4} \end{array}$$

$\times 15$



80. How many students scored more marks in History than in Geography?

कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास से ज्यादा अंक अर्जित किए ?

- (a) 5 (b) 4 (c) 3 (d) 2

4/5

Directions : (81 - 85)

State राज्य	Percentage of Population Below the Poverty Line गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत	Proportion of Males and Females/पुरुषों एवं महिलाओं का अनुपात	
		Below Poverty Line/गरीबी रेखा से नीचे	Above Poverty Line/गरीबी रेखा से ऊपर
		M/पु : F/म	M/पु : F/म
A	30	5 : 6	6 : 7
B	20	3 : 5	4 : 5
C	25	1 : 2	2 : 3
D	20	3 : 2	4 : 3
E	15	5 : 3	3 : 2

The following table gives the percentage distribution of population of five states A, B, C, D and E on the basis of poverty line and also on the basis of sex./निम्नलिखित तालिका गरीबी रेखा और लिंग के आधार पर पांच राज्यों A, B, C, D और E की जनसंख्या का प्रतिशत वितरण दर्शाती है।

State राज्य	Percentage of Population Below the Poverty Line गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत	Proportion of Males and Females/पुरुषों एवं महिलाओं का अनुपात	
		Below Poverty Line/गरीबी रेखा से नीचे	Above Poverty Line/गरीबी रेखा से ऊपर
		M/पु : F/म	M/पु : F/म
A	30	5 : 6	6 : 7
B	20	3 : 5	4 : 5
C	25	1 : 2	2 : 3
D	20	3 : 2	4 : 3
E	15	5 : 3	3 : 2

$$7 \times \frac{4}{5} \times \frac{3}{4} \rightarrow \frac{12}{5} \rightarrow 2.4 \text{ million}$$

81. What will be the number of females above the poverty line in the state D, if it is known that the population of state D is 7 million?

राज्य D में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या क्या होगी, यदि यह ज्ञात हो कि राज्य D की जनसंख्या 7 मिलियन है?

- (a) 2.4 million
(b) 3 million
(c) 1.3 million
(d) 3.6 million

State राज्य	Percentage of Population Below the Poverty Line गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत	Proportion of Males and Females/पुरुषों एवं महिलाओं का अनुपात	
		Below Poverty Line/गरीबी रेखा से नीचे	Above Poverty Line/गरीबी रेखा से ऊपर
		M/पु : F/म	M/पु : F/म
A	30	5 : 6	6 : 7
B	20	3 : 5	4 : 5
C	25	1 : 2	2 : 3
D	20	3 : 2	4 : 3
E	15	5 : 3	3 : 2

$$C \times \frac{2}{4} \times \frac{2}{5} = 1.5$$

$$C = 5 \text{ million}$$

82. If the male population above poverty line for state C is 1.5 million, then the total population of state C is :

यदि राज्य C के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की जनसंख्या 1.5 मिलियन है, तो राज्य C की कुल जनसंख्या कितनी है ?

- (a) 4.5 million
- (b) 5.25 million
- ☒ (c) 5 million
- (d) 5.75 million

State राज्य	Percentage of Population Below the Poverty Line गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत	Proportion of Males and Females/पुरुषों एवं महिलाओं का अनुपात	
		Below Poverty Line/गरीबी रेखा से नीचे	Above Poverty Line/गरीबी रेखा से ऊपर
		M/पु : F/म	M/पु : F/म
A	30	5 : 6	6 : 7
B	20	3 : 5	4 : 5
C	25	1 : 2	2 : 3
D	20	3 : 2	4 : 3
E	15	5 : 3	3 : 2

83. If the population of males below poverty line for state B is 2.4 million and that for state E is 6 million, then the total populations of states B and E are in the ratio:

यदि राज्य B के लिए गरीबी रेखा से नीचे के पुरुषों की जनसंख्या 2.4 मिलियन और राज्य E के लिए 6 मिलियन है, तो राज्यों B और E की कुल जनसंख्या अनुपात में है:

(a) 2 : 3

(b) 1 : 2

(c) 3 : 5

(d) 1 : 4

$$B \times \frac{1}{5} \times \frac{3}{8} = 2.4 \times 8$$

$$\begin{array}{r} B \\ 2.4 \times 8 \\ 19.2 \\ 19.2 \div 3 \\ 6.4 \\ 6.4 \div 2 \\ 3.2 \end{array}$$

$$E \times \frac{3}{5} \times \frac{2}{8} = 6 \times 8$$

$$E = 64 \text{ m}$$

State राज्य	Percentage of Population Below the Poverty Line गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत	Proportion of Males and Females/पुरुषों एवं महिलाओं का अनुपात	
		Below Poverty Line/गरीबी रेखा से नीचे	Above Poverty Line/गरीबी रेखा से ऊपर
		M/पु:F/म	M/पु:F/म
A	30	5:6	6:7
B	20	3:5	4:5
C	25	1:2	2:3
D	20	3:2	4:3
E	15	5:3	3:2

83. If the population of males below poverty line for state B is 2.4 million and that for state E is 6 million, then the total populations of states B and E are in the ratio:

यदि राज्य B के लिए गरीबी रेखा से नीचे के पुरुषों की जनसंख्या 2.4 मिलियन और राज्य E के लिए 6 मिलियन है, तो राज्यों B और E की कुल जनसंख्या अनुपात में है:

(a) 2:3

(b) 1:2

(c) 3:5

(d) 1:4

$$\frac{2.4 \times 8 \times 5}{3 \times 1}$$

$$E \times \frac{8}{2.4} \times \frac{8}{8} = 6 \times 2$$

$$E = 64 \text{ m}$$

State राज्य	Percentage of Population Below the Poverty Line गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत	Proportion of Males and Females/पुरुषों एवं महिलाओं का अनुपात	
		Below Poverty Line/गरीबी रेखा से नीचे	Above Poverty Line/गरीबी रेखा से ऊपर
		M/पु : F/म	M/पु : F/म
A	30	5 : 6	6 : 7
B	20	3 : 5	4 : 5
C →	25	1 : 2 →	2 : 3
D	20	3 : 2	4 : 3
E	15	5 : 3	3 : 2

$$4 \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{5} \rightarrow \frac{9}{5} \rightarrow 1.8$$

84. If the total population of state C is 4 million, find the total number of females above poverty line in state C.

यदि राज्य C की कुल जनसंख्या 4 मिलियन है, तो राज्य C में गरीबी रेखा से ऊपर महिलाओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 1.2 million
(b) 2 million
(c) 1.8 million
(d) 2.4 million

State राज्य	Percentage of Population Below the Poverty Line गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत	Proportion of Males and Females/पुरुषों एवं महिलाओं का अनुपात	
		Below Poverty Line/गरीबी रेखा से नीचे	Above Poverty Line/गरीबी रेखा से ऊपर
		M/पु : F/म	M/पु : F/म
A	30	5 : 6	6 : 7
B	20	3 : 5	4 : 5
C	25	1 : 2	2 : 3
D	20	3 : 2	4 : 3
E	15	5 : 3	3 : 2

$$\frac{1.8 \times 6}{7} \rightarrow \frac{10.8}{7} \rightarrow 1.5$$

85. What will be the approximate male population above poverty line for state A if the female above poverty line for state A is 1.8 million?

राज्य A के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की लगभग जनसंख्या क्या होगी यदि राज्य A के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाएँ 1.8 मिलियन हैं?

- (a) 2.1 million
(b) 3.55 million
(c) 2.5 million
(d) ~~None of these~~

Directions : (86 - 90)

Study the following table chart carefully and answer the questions given below- निम्नलिखित तालिका चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें-

Akshay has 5000 liters of pure milk. He sells 40% of the total milk to six different persons (A, B, C, D, E, F) and the remaining 60% of the total milk he uses in his shop. Each person, A, B, C, D, E and F adds water to the pure milk. The table given below shows the total sales of milk sold by Akshay to six different persons as a percentage and it also shows the concentration of water after adding water to the pure milk by each of the six persons.

अक्षय के पास 5000 लीटर शुद्ध दूध है। वह कुल दूध का 40% छह अलग-अलग व्यक्तियों (A, B, C, D, E, F) को बेचता है और कुल दूध का शेष 60% वह अपनी दुकान में उपयोग करता है। प्रत्येक व्यक्ति, A, B, C, D, E और F शुद्ध दूध में पानी मिलाते हैं। नीचे दी गई तालिका अक्षय द्वारा छह अलग-अलग व्यक्तियों को बेचे गए दूध की कुल बिक्री को प्रतिशत के रूप में दर्शाती है और यह छह व्यक्तियों में से प्रत्येक द्वारा शुद्ध दूध में पानी मिलाने के बाद पानी की सांद्रता को भी दर्शाती है।

Person	Milk sales	Consistency of water (after adding water to pure milk)
A	20%	20%
B	10%	10%
C	10%	15%
D	10%	18%
E	30%	25%
F	20%	12%

86. Who among the following added the least quantity (in litres) of water to pure milk?

निम्नलिखित में से किसने शुद्ध दूध में सबसे कम मात्रा में (लीटर में) पानी मिलाया?

(a) C

(b) B

(c) D

(d) F

Person	Milk sales	Consistency of water (after adding water to pure milk)
A	20%	20%
B	10%	10%
C	10%	15%
D	10%	18%
E	30%	25%
F	20%	12%

87. Suppose, A, B and C mix their solutions in a vessel, then what will be the concentration of milk in the new solution? (approximately)

मान लीजिए, A, B और C अपने घोल को एक पात्र में मिलाते हैं, तो नए घोल में दूध की सांद्रता क्या होगी? (लगभग)

(a) 78.21%

(b) 75.2%

(c) 83.55%

(d) 89.65%

$$\frac{5}{800} \times 100$$

$$\begin{array}{r} 957 \\ 960 \\ 6 \end{array}$$

$$> 83 \frac{3}{4} \% \rightarrow 83.33\%$$

Person	Milk sales	Consistency of water (after adding water to pure milk)
A	20%	20%
B	10%	10%
C	10%	15%
D	10%	18%
E	30%	25%
F	20%	12%

88. How many liters of water was mixed by all the persons together? (approximately)

सभी व्यक्तियों द्वारा मिलाकर कुल कितने लीटर पानी मिलाया गया ? (लगभग)

(a) 450

(b) 469

~~(c) 456~~

(d) 478

Person	Milk sales	Consistency of water (after adding water to pure milk)
A	20%	20%
B	10%	10%
C	10%	15%
D	10%	18%
E	30%	25%
F	20%	12%

89. What is the difference between the total quantity of water mixed by person A and person C? (approximately)

व्यक्ति A और व्यक्ति C द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा के बीच क्या अंतर है ? (लगभग)

(a) 65 litres

(b) 73 litres

(c) 56 litres

(d) 75 litres

2000 Lt.

$$100 - 35 \Rightarrow 65$$

Person	Milk sales	Consistency of water (after adding water to pure milk)	
A	20% → 400	100	20% ⇒ 500
B	10% → 200	22 $\frac{2}{9}$ Lt.	10% ⇒ 222
C	10% → 200	35 $\frac{5}{17}$ Lt.	15% ⇒ 235
D	10% → 200	44 ⁻	18%
E	30% → 600	200	25%
F	20% → 400	54 ⁺	12%

957

455

Person	Milk sales	Consistency of water (after adding water to pure milk)
A	20%	20%
B	10%	10%
C	10%	15%
D	10%	18%
E	30%	25%
F	20%	12%

90. What is the respective ratio of the total quantity of water added by person C and the total quantity of water added by person E ?/व्यक्ति C द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा और व्यक्ति E द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा का संबंधित अनुपात क्या है?

- (a) 81 : 287 (b) 8 : 34
(c) 83 : 285 (d) 3 : 17

$$\begin{array}{c} \text{C} \quad \text{E} \\ 3 \times 600 : 200 \\ \hline 17 \end{array}$$

3 : 17

Directions : (91 - 95)

Number of accounts opened with four stock brokers in different months

विभिन्न महीनों में चार शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या

(In hundreds/सैकड़ों में)

शेयर ब्रोकर	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितंबर
एंजल	25	28	35	65	55
शेरखान	22	18	32	30	45
जेरोधा	30	45	50	35	40
ट्रेडबुल	35	42	45	50	60

Study the given table/table carefully and answer the questions given below

दी गई तालिका/सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए

Number of accounts opened with four stock brokers in different months विभिन्न महीनों में चार शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या (In hundreds/सैकड़ों में)					
शेयर ब्रोकर	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितंबर
एंजल	25	28	35	65	55
शेरखान	22	18	32	30	45
जेरोधा	30	45	50	35	40
ट्रेडबुल	35	42	45	50	60

112 133

180

200

91.

The number of accounts opened in August was approximately what percent more or less than the number of accounts opened in June ?

अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज्यादा थी ?

(a) 40

(b) 34.6

(c) 35.3

(d) 33.5

$$102 \Rightarrow \frac{460}{133} \rightarrow 34.6$$

Number of accounts opened with four stock brokers in different months विभिन्न महीनों में चार शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या (In hundreds/सैकड़ों में)					
शेयर ब्रोकर	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितंबर
एंजल	25	28	35	65	55 = 208
शेरखान	22	18	32	30	45
जेरोधा	30	45	50	35	40 = 200
ट्रेडबुल	35	42	45	50	60

92. What is the ratio of the number of accounts opened in Angel to the number of accounts opened in Zerodha from May to September?

मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जेरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है?

(a) 1.04

(b) 2.25

(c) 0.75

(d) 1.5

$$\frac{1.04}{208} = \frac{1}{200}$$

Number of accounts opened with four stock brokers in different months विभिन्न महीनों में चार शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या (In hundreds/सैकड़ों में)					
शेयर ब्रोकर	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितंबर
एंजल	25	28	35	65	55 = 208 → 41.
शेरखान	22	18	32	30	45 = 147 → 29.4
जेरोधा	30	45	50	35	40 = 200
ट्रेडबुल	35	42	45	50	60 = 232 → 46.4

93. Which stock broker has the highest average number of open accounts?

किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है ?

(a) जेरोधा

(b) ट्रेडबुल

(c) शेरखान

(d) एंजल

Number of accounts opened with four stock brokers in different months विभिन्न महीनों में चार शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या (In hundreds/सैकड़ों में)					
शेयर ब्रोकर	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितंबर
एंजल	25	28	35	65	55
शेरखान	22	18	32	30	45
जेरोधा	30	45	50	35	40
ट्रेडबुल	35	42	45	50	60

94. The average number of accounts opened in Tradebull was approximately what percent more or less than the average number of accounts opened in Sherkhan?

ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेरखान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज्यादा था?

- (a) 50.69% (b) 45.90%
(c) 60% (d) 57.82%

$$\begin{array}{r}
 \text{T} \\
 \hline
 464 \\
 232 \\
 \hline
 88.2
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 \text{S} \\
 \hline
 294 \\
 147 \\
 \hline
 88.2
 \end{array}$$

Number of accounts opened with four stock brokers in different months विभिन्न महीनों में चार शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या (In hundreds/सैकड़ों में)					
शेयर ब्रोकर	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितंबर
एंजल	25	28	35	65	55
शेयरखान	22	18	32	30	45
जेरोधा	30	45	50	35	40
ट्रेडबुल	35	42	45	50	60

95. In which of the following months the average number of accounts opened is the highest?

निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है?

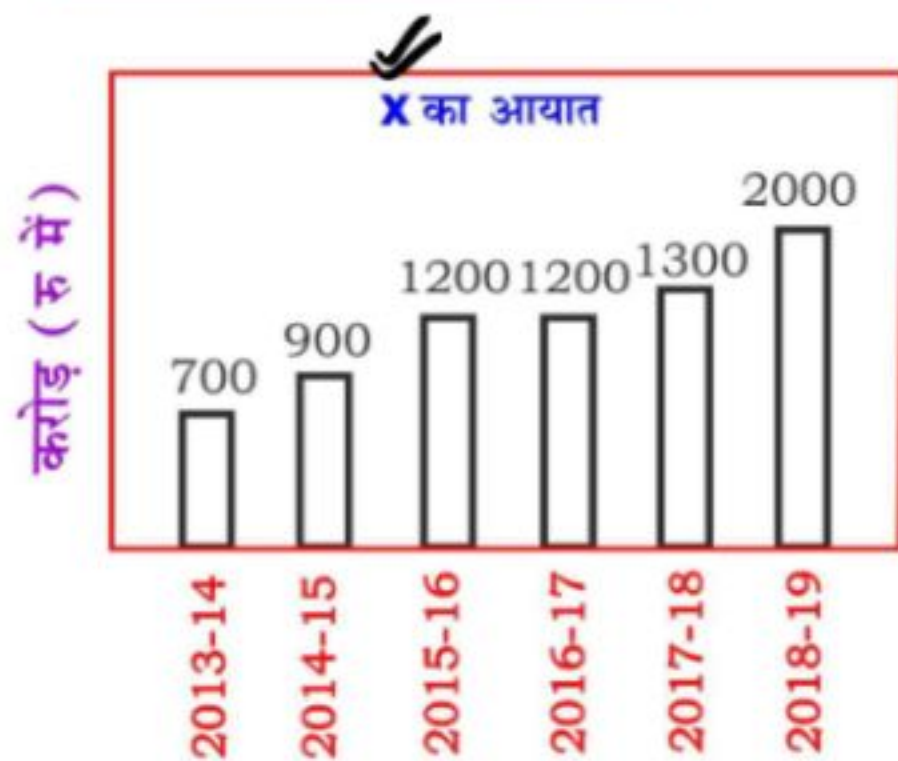
(a) मई

(c) अगस्त

☒ (b) सितंबर

(d) जून

Directions : (96 - 100)



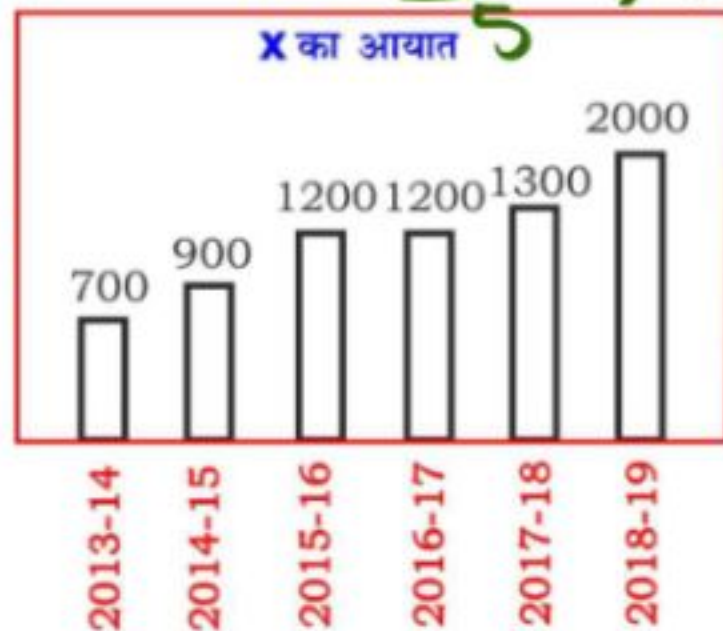
The given graph shows the import of a commodity X in crores of rupees between 2013 and 2019. Answer the questions based on the given figure.

दिया गया ग्राफ एक वस्तु X के आयात को 2013 से 2019 के मध्य करोड़ रुपये में दर्शाता है। दर्शाए गए चित्र पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें।

$$200 + 300 + 0 + 100 + 700$$

$$\frac{1300}{5} = 260$$

करोड़ (रु में)



96. The average growth of imports of X year on year for all the years (in Rs crores) is

सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष X के आयात की वृद्धि का औसत (करोड़ रुपये में) है

- (a) 260
(b) 325
(c) 280
(d) इनमें से कोई

$$1216\frac{2}{3}$$

करोड़ (रु में)



97. For how many years the import of X was more than the average import of X?

विगत कितने वर्षों तक X का आयात, X के औसत आयात से अधिक था ?

(a) 1

(b) 2

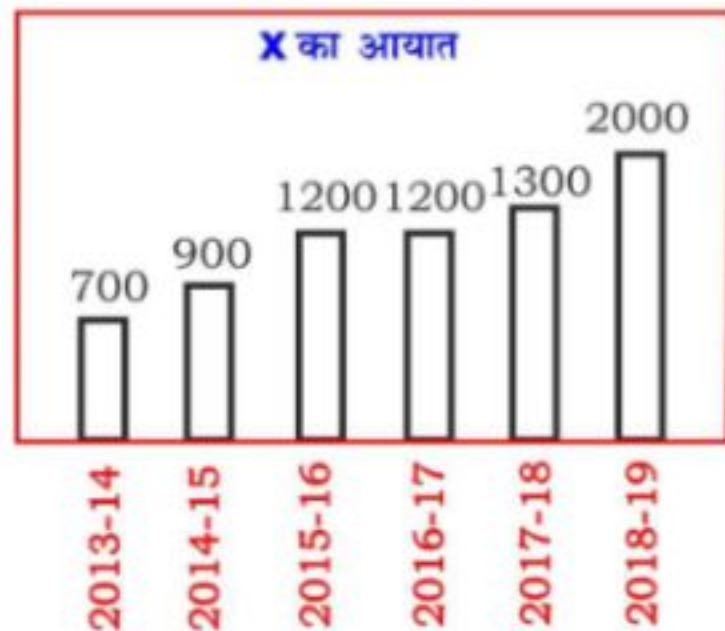
(c) 3

(d) 4

4 - 20

20

करोड़ (रु में)



98. The difference between the years when imports are more than the average imports of X and the years when imports are less than the average imports of X is

X के औसत आयात से अधिक आयात और X के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर है

(a) 0

(b) 1

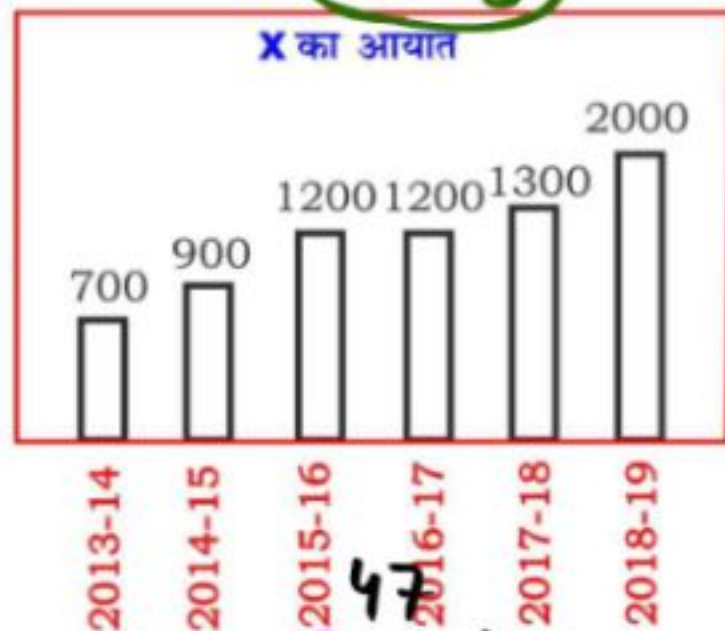
☒ (c) 2

(d) 3

$$2000 - 1216 \frac{2}{3}$$

$$783 \frac{1}{3}$$

करोड़ (रु में)



$$\frac{4700 - 1950}{73} \times 100$$

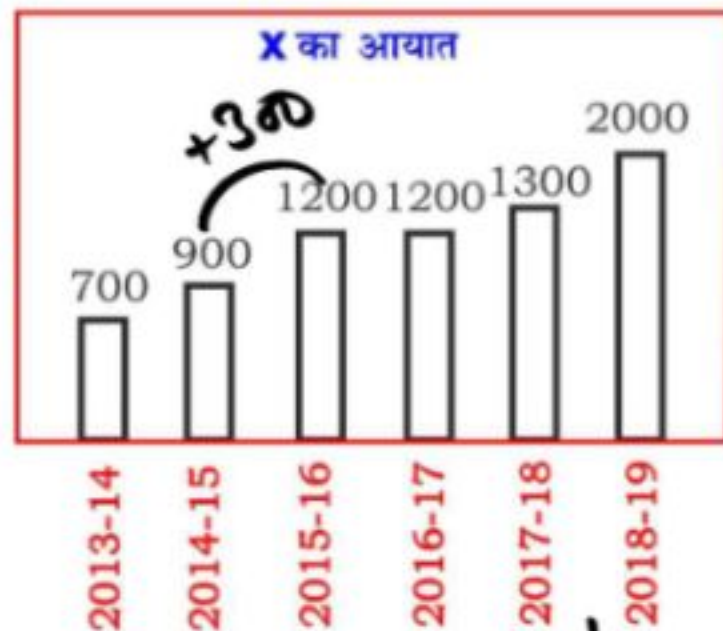
99. The increase in import of X during the year 2018-19 from the average import is what percent of the average import of X over all the years?

वर्ष 2018-19 के दौरान X के आयात में औसत आयात से वृद्धि, सभी वर्षों के X के औसत आयात का कितना प्रतिशत है?

- (a) 64.38% (b) 70.6%
(c) 63.5% (d) 50.9%

$$\frac{4700 - 1950}{73 - 3} \Rightarrow \frac{4500}{70} \approx 64.38\%$$

करोड़ (रु में)



100. The percentage increase in the import of X from the year 2014-15 to 2015-16 is

वर्ष 2014-15 से 2015-16 के दौरान X के आयात में वृद्धि प्रतिशत है

(a) 25.0%

(b) 28.8%

☒ (c) 33.3%

(d) 43.0%

$$\frac{300}{900} \times 100 = 33.3\%$$